

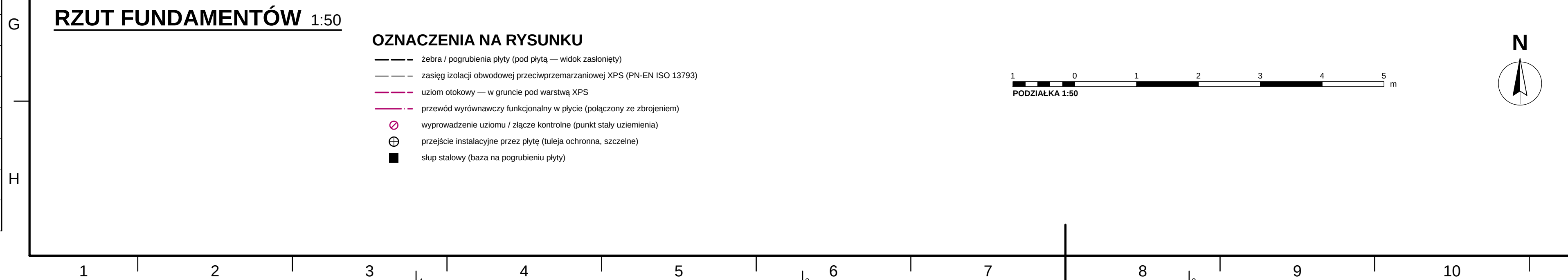
TOM RYSUNKÓW ARCHITEKTURY — WIDOKI Z MODELU

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	710×420
2	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	260×594
3	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
4	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
5	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	A2
6	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	520×594
7	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A2
8	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	A2
9	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	690×420
10	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	690×420
11	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	A2
12	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
13	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	400×594
14	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	450×420
15	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	400×594
16	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	400×594
17	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	230×594
18	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	310×594
19	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	470×297
20	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	600×841
21	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	500×841
22	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	470×594

PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM	BRANŻA
23 PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	PT	1:25 410×420
24 PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)		1:25 330×594
INWESTOR 25 PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	400×594
(do uzupełnienia) 26 PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	400×297
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO			
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” w MURZE		1:25	870×297
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)			KAT. OBIEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			I

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU						
SPIS RYSUNKÓW						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
—	A4	2026-09-25	spis	PT-BO-00	—	



4. Beton fundament: C25/30 XC2 - $\text{cm } 35$ (m 30 pod grunty); otulina: wierzch 35 mm , spód i czoła (na XPS/podspęsy) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.1.4.3(4) + NA), Stal B500SP. Zbrojenie – arkusz zbrojenia płyt fundamentowej.

5. Izolacja obwodowa przeciwprzemarzaniowa: izolacja przeciwprzemarzaniowa XPS $10 \text{ cm} \times 1,00 \text{ m}$ (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2% od budynku – typ pozioma, szerokość $\delta = 1,00 \text{ m}$, grubość $\delta = 10 \text{ cm}$ (XPS300), głębokość $0,45 \text{ m}$ (p. 12) – PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie – obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).

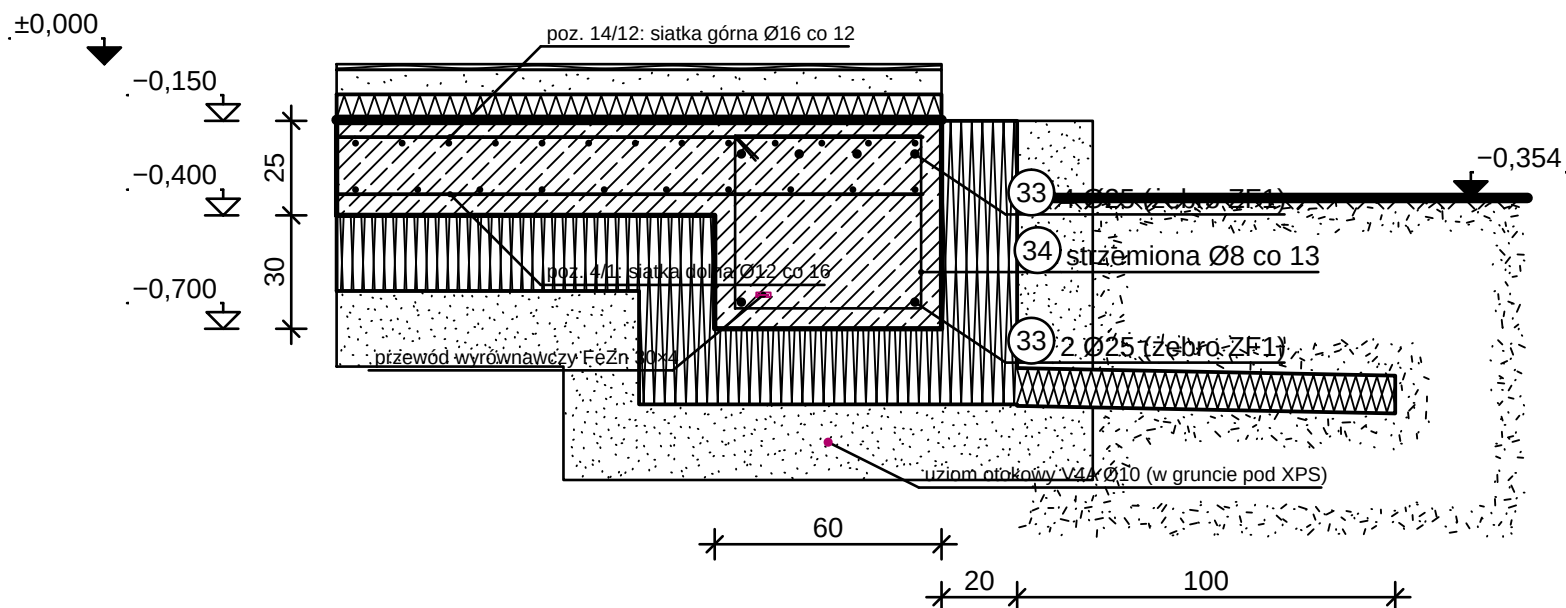
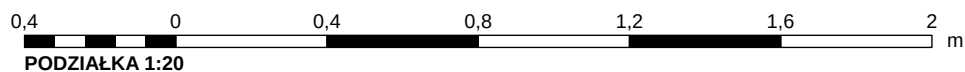
6. Przejścia instalacyjne (12) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVC/PE osadzone przed betoniowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwodrownej (kolnierze systemowe); położenie wg projektów branż S i E – koorndacja przed betoniowaniem.

7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynku/anal (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.view.

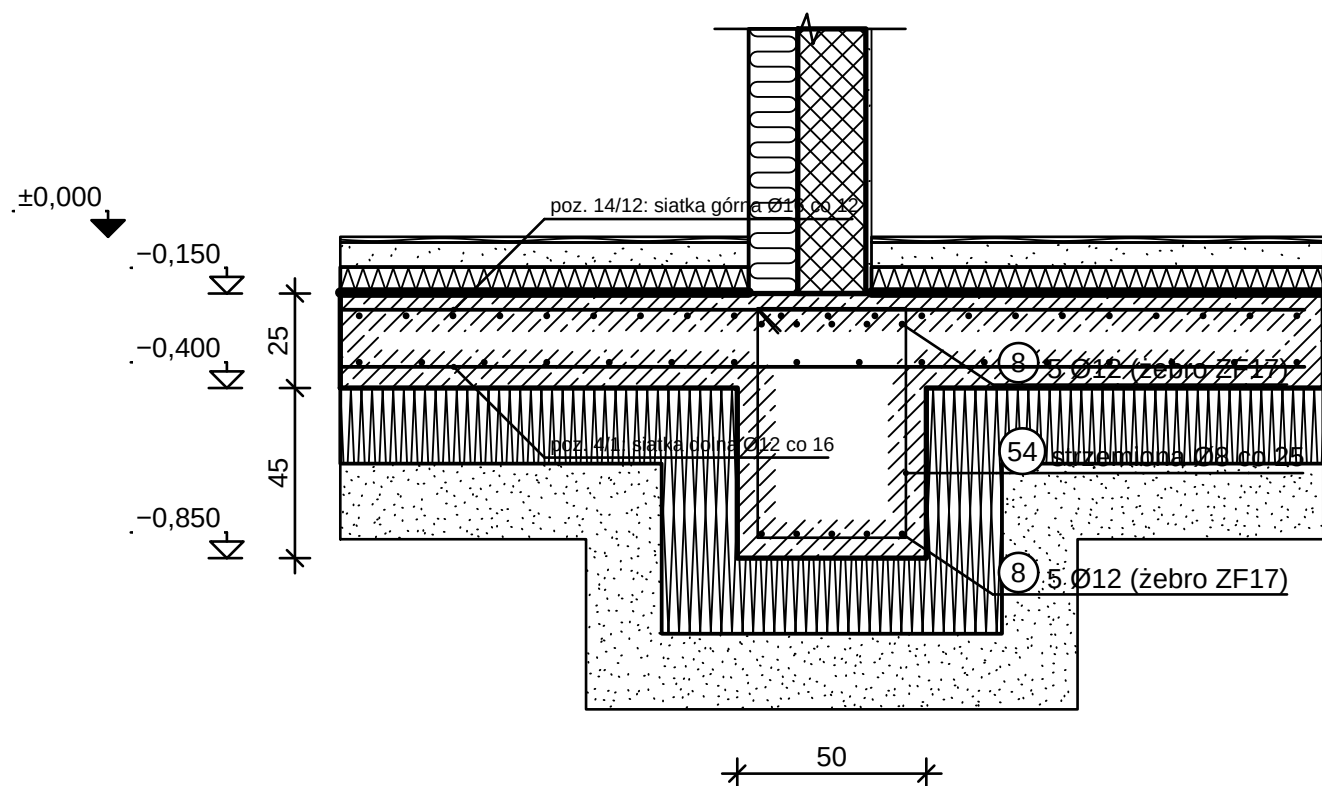
11	12	13	14
----	----	----	----

OBJAŚNIENIA I UWAGI

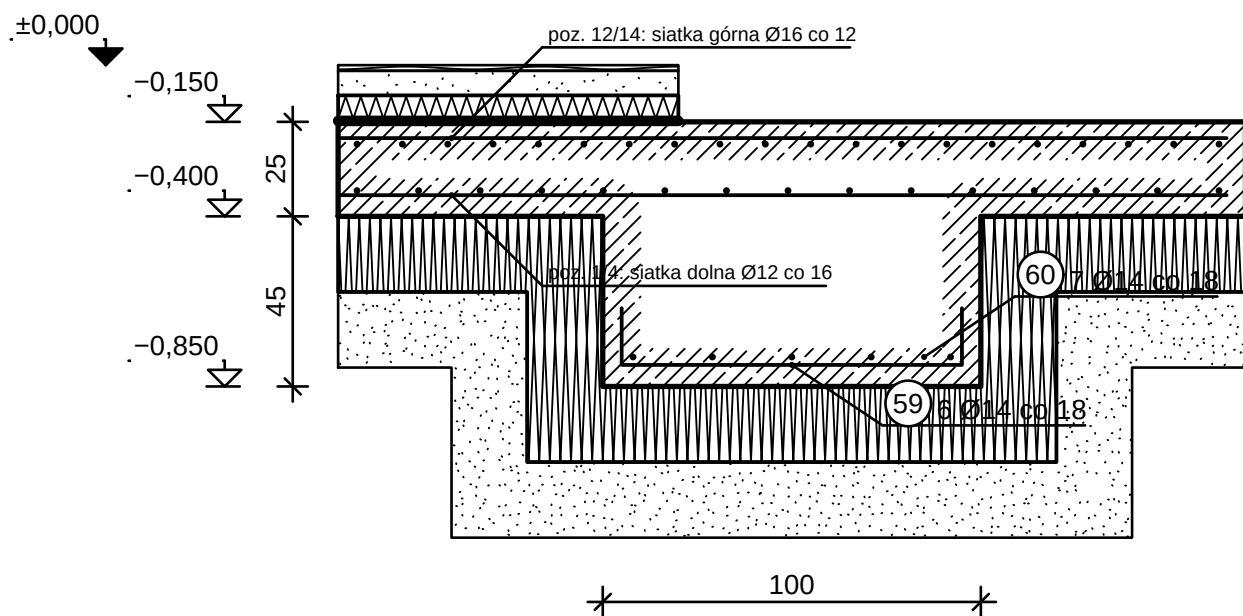
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Przebieg fundamentu: warstwa wg przegrody podłogi na gruncie i ściany z modelu; izolacja obwodowa wg PN-EN ISO 13793; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszu zbrojenia fundamentu.
3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PRZEKRÓJ 1-1 — ŻEBRO ZF1 1:20



PRZEKRÓJ 2-2 — ŻEBRO ZF17 1:20



PRZEKRÓJ 3-3 — POGRUBIENIE SF1 1:20

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU						
SKALA 1:20	FORMAT 260×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-02	ARKUSZ 2/27	REW. 0

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 58) 24 Ø25, ramiona l₀ = 135 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączący na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz, siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsyпка zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{zebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 273 kPa (q_{R,d,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 33 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53)) (l > 0) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{\text{lim}}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwnie (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

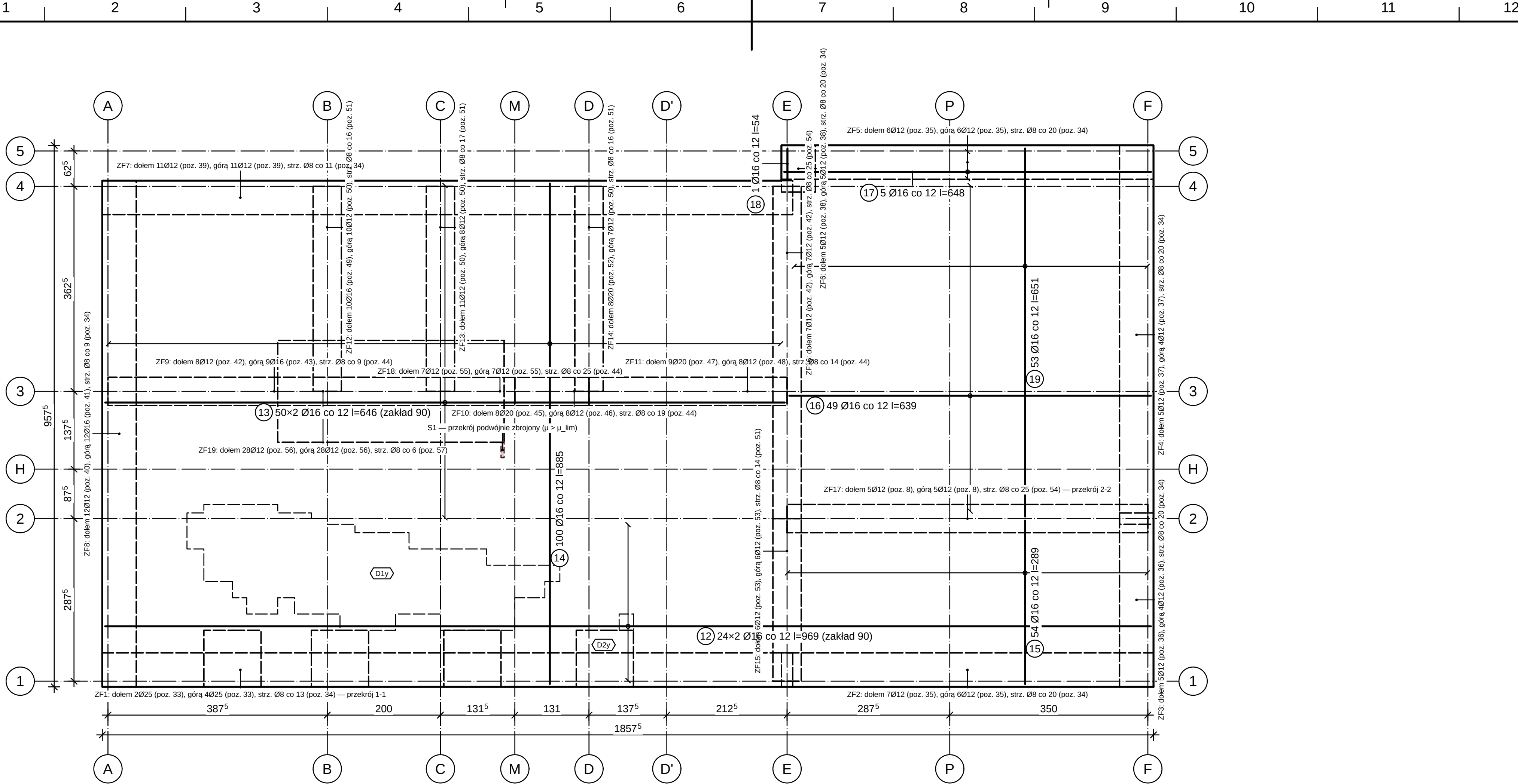
OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
— pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
— linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
--- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03	ARKUSZ 3/27
					REW. 0

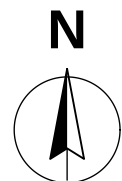


ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobytki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_s_req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona ($I_s \geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyta_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma $h = h_{płyty} + h_{żebra}$, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR x 3 warianty $k_s = 2652, 5303$ i 10606 kN/m² z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk $p_d = 273$ kPa ($q_{Rd,lok} = 319$ kPa), osiadanie w $k = 33$ mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Przebiec — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53)) ($1 > 0$); Przebiec — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53)) ($0 > 0$) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04	ARKUSZ 4/27	REW. 0

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

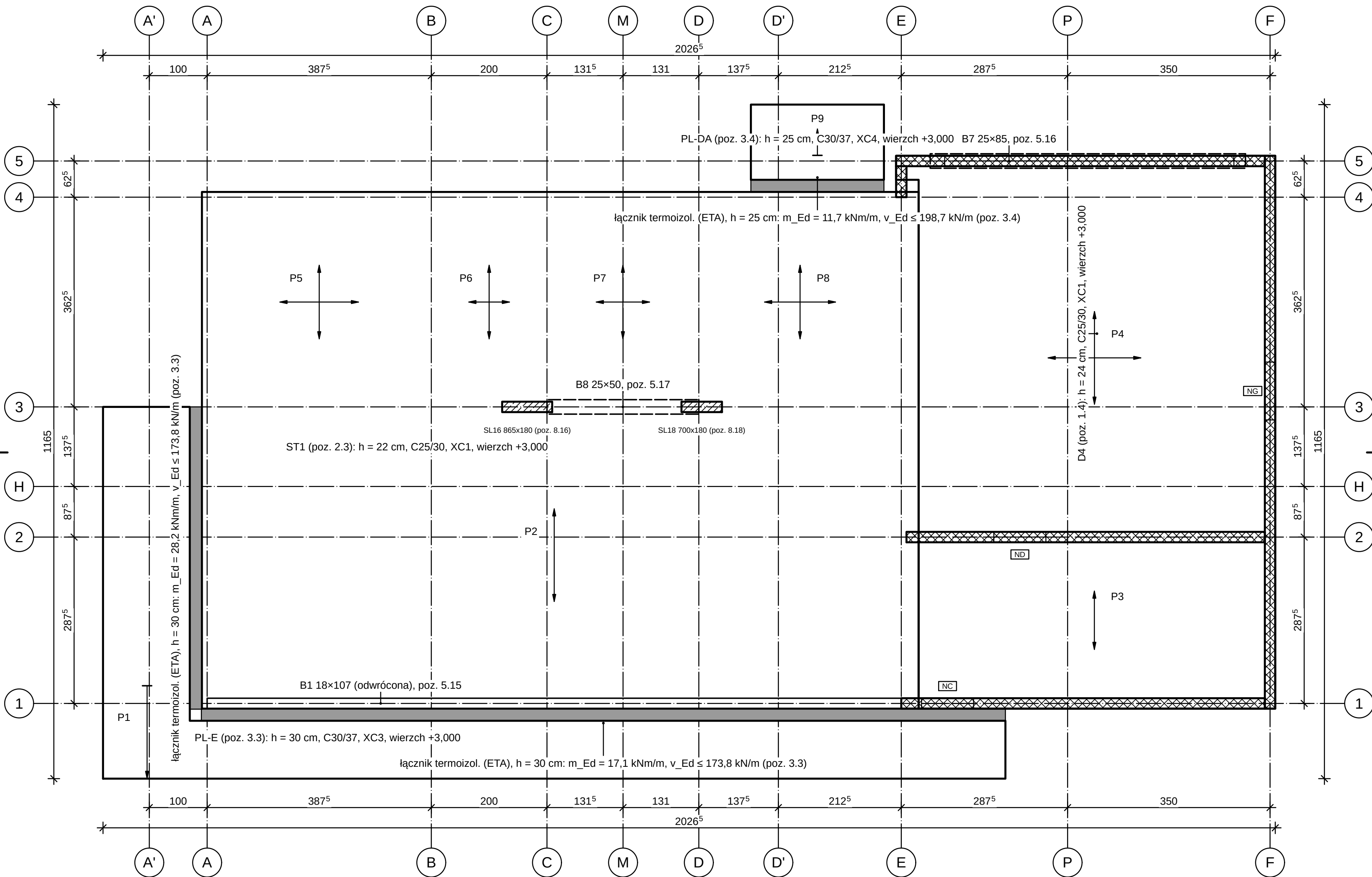
OZNACZENIA NA RYSUNKU

■ słup stalowy (przekrój) — pod płytą
— — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
→ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-E: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_nom = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-ST1_D4_PL-E_PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l_a = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproży)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dół/góra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-06	6.1
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-22	6.13
NG	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-08	6.2

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

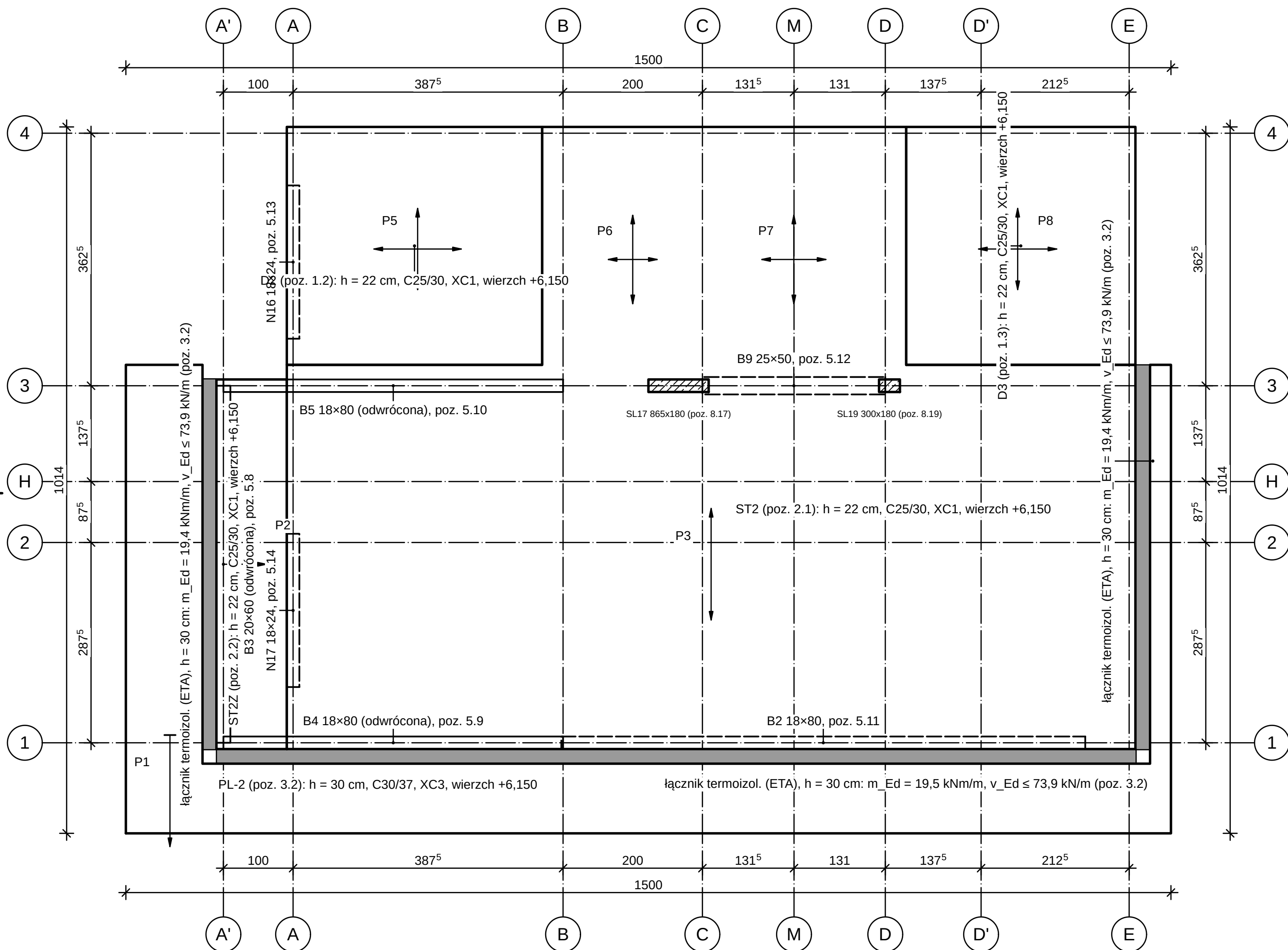
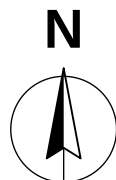
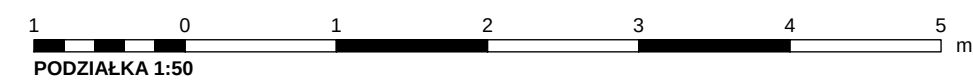
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM				
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06
ARKUSZ 6/27		REW. 0		

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- 
 słup stalowy (przekrój) — pod płytą
 — — — — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
 łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
 — kierunek trasy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
 NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

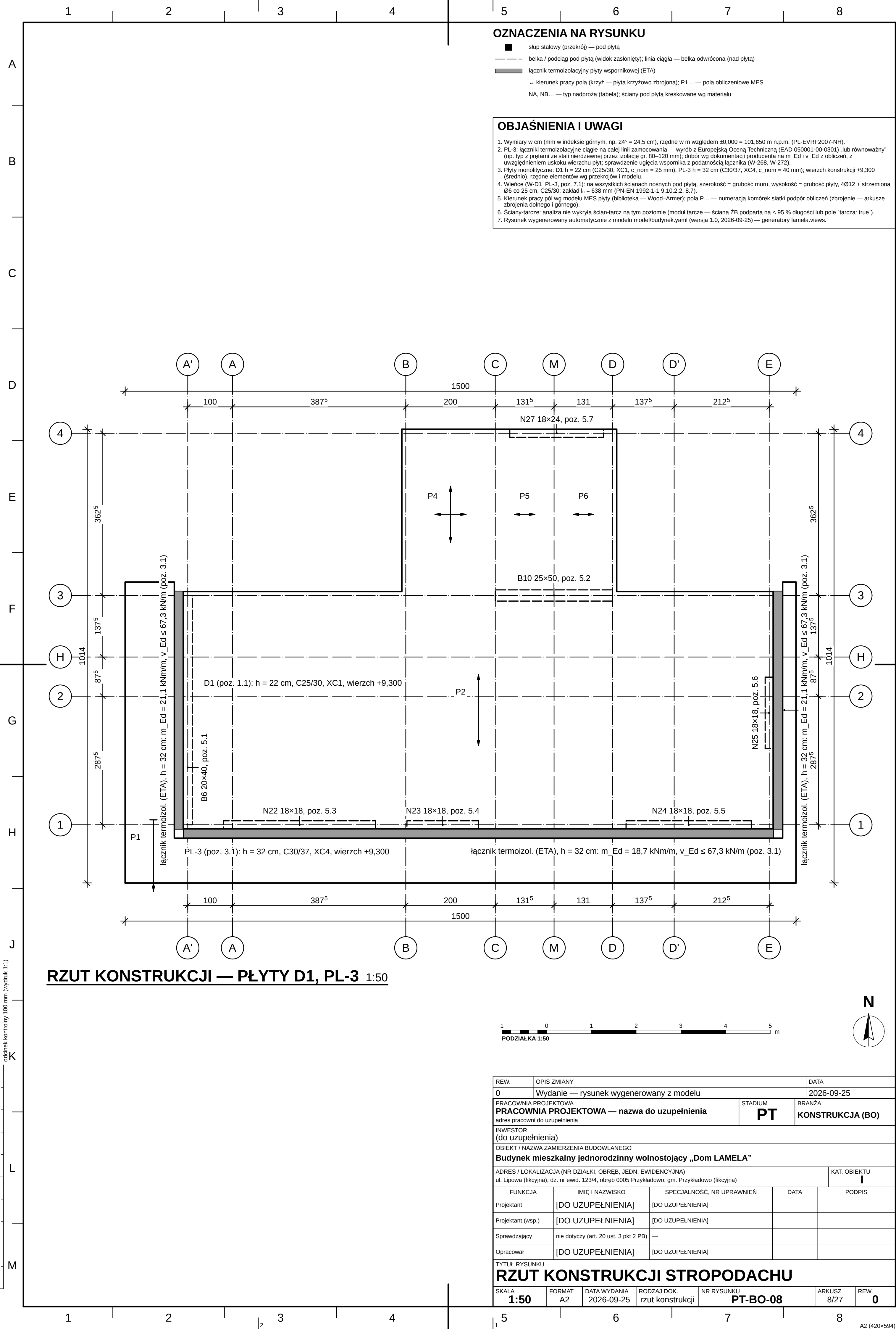
OBJAŚNIENIA I UWAGI

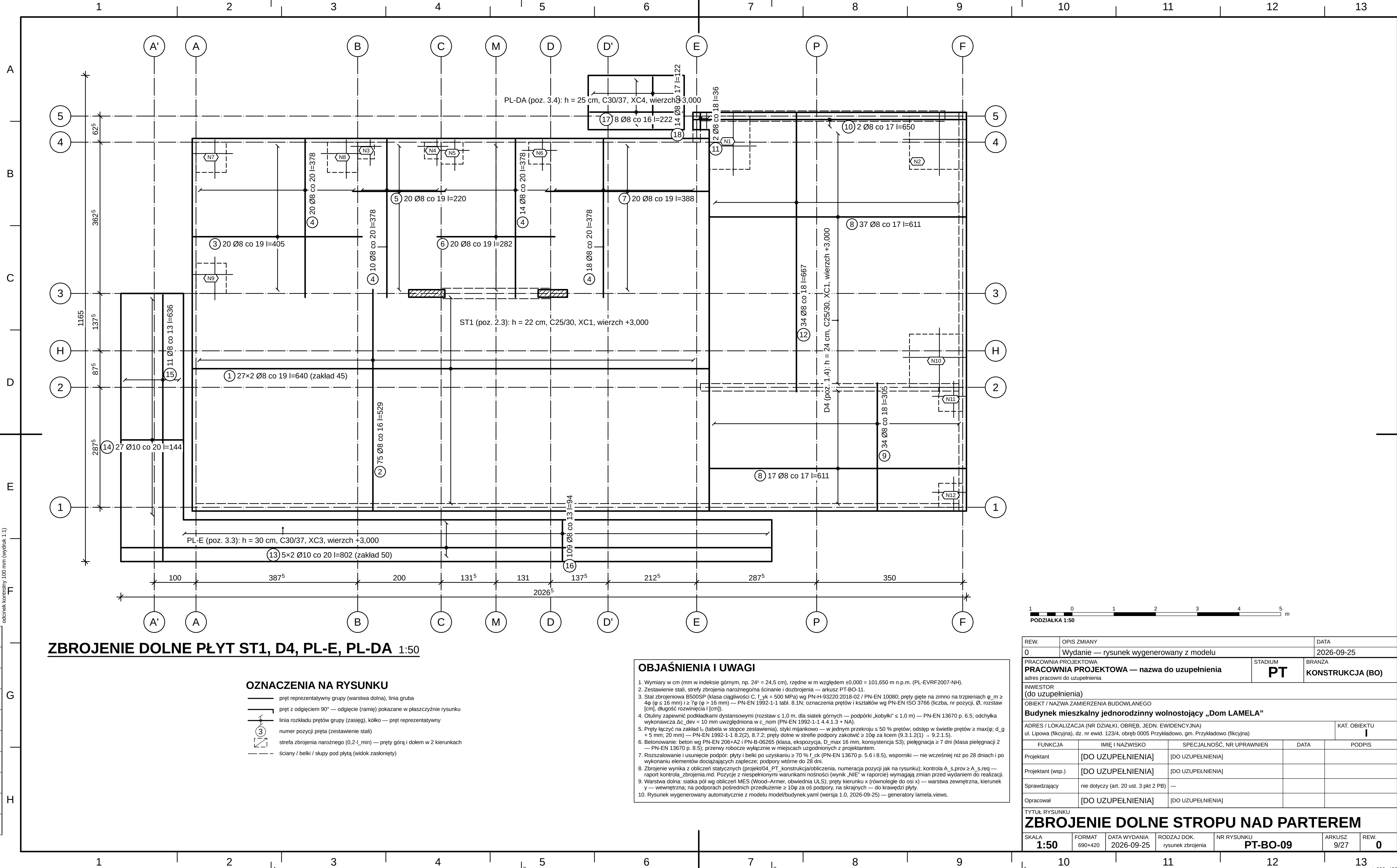
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^h = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,00 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF70007-NH).
2. PL-2: łączniki termoisolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Ocena Techniczną (EAD 050001-00-0301 „lubo równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm), dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem ukośku wierzchu płyty; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
3. Płyty monolityczne: ST2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), ST2Z h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
4. Wiercie (W-ST2_ST2Z_D2_PL-2, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4012 + strzemięna Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład h = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
5. Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia górnego i górnego).
6. Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (model tarczy — ściana ZB podparta na < 95 % długości lub pole tarczy: true).
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamewa.views.



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07	ARKUSZ 7/27	REW. 0

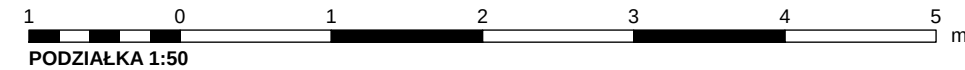




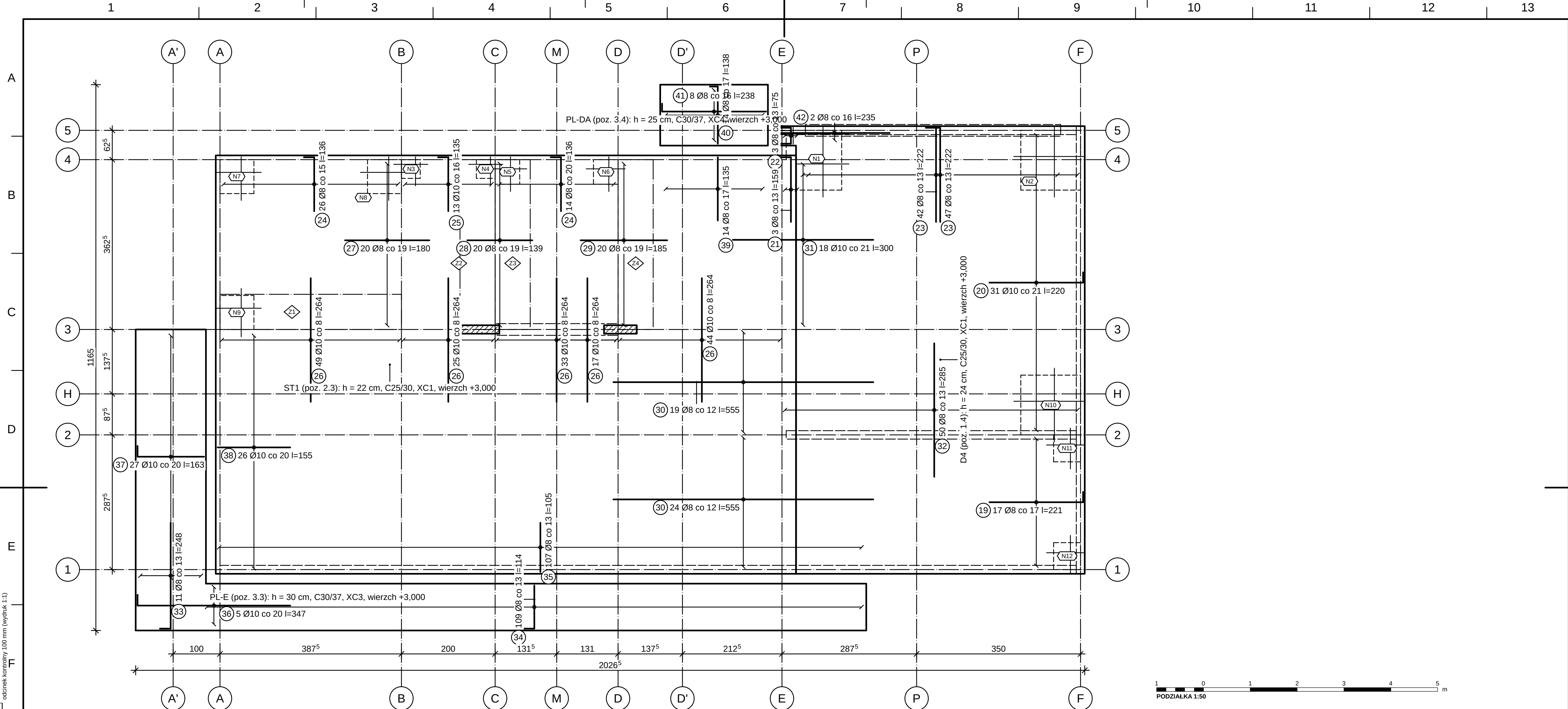
- OZNACZENIA NA RYSUNKU**
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 - pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 - linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
 - numer pozycji pręta (zestawienie stali)
 - strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
 - ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ ≥ 4 ϕ (ϕ ≤ 16 mm) i ≥ 7 ϕ (ϕ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulina zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla ścianek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_l (tabela w stopce zestawienia), styki miankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ϕ ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10 ϕ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwódnia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie ≥ 10 ϕ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09	ARKUSZ 9/27	REW. 0



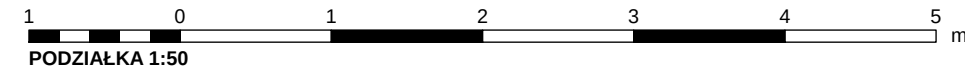
ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoz izolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z... strzemiona zamknięte ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwość MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ø_m ≥ 4ø (ø ≤ 16 mm) i ≥ 7ø (ø > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia [cm]).
- Ostliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(ø_p, d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwiczone ≥ 10ø za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przeszła za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieniu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoz izolacyjny do przęsła zaplecza na max(L_c, l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



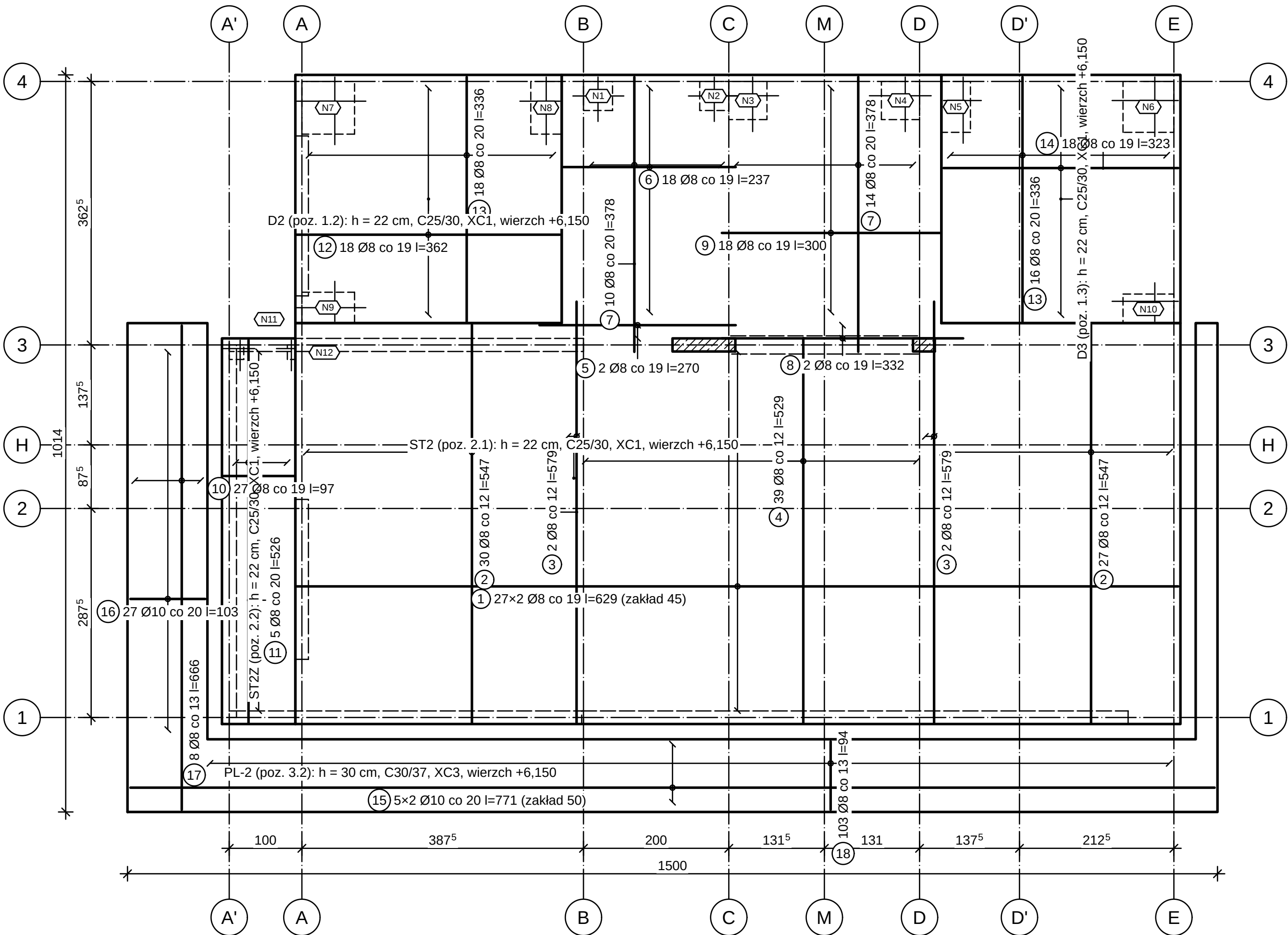
REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-10	ARKUSZ 10/27	REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) l $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
4. Otułiny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood-Armer, obwódnia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



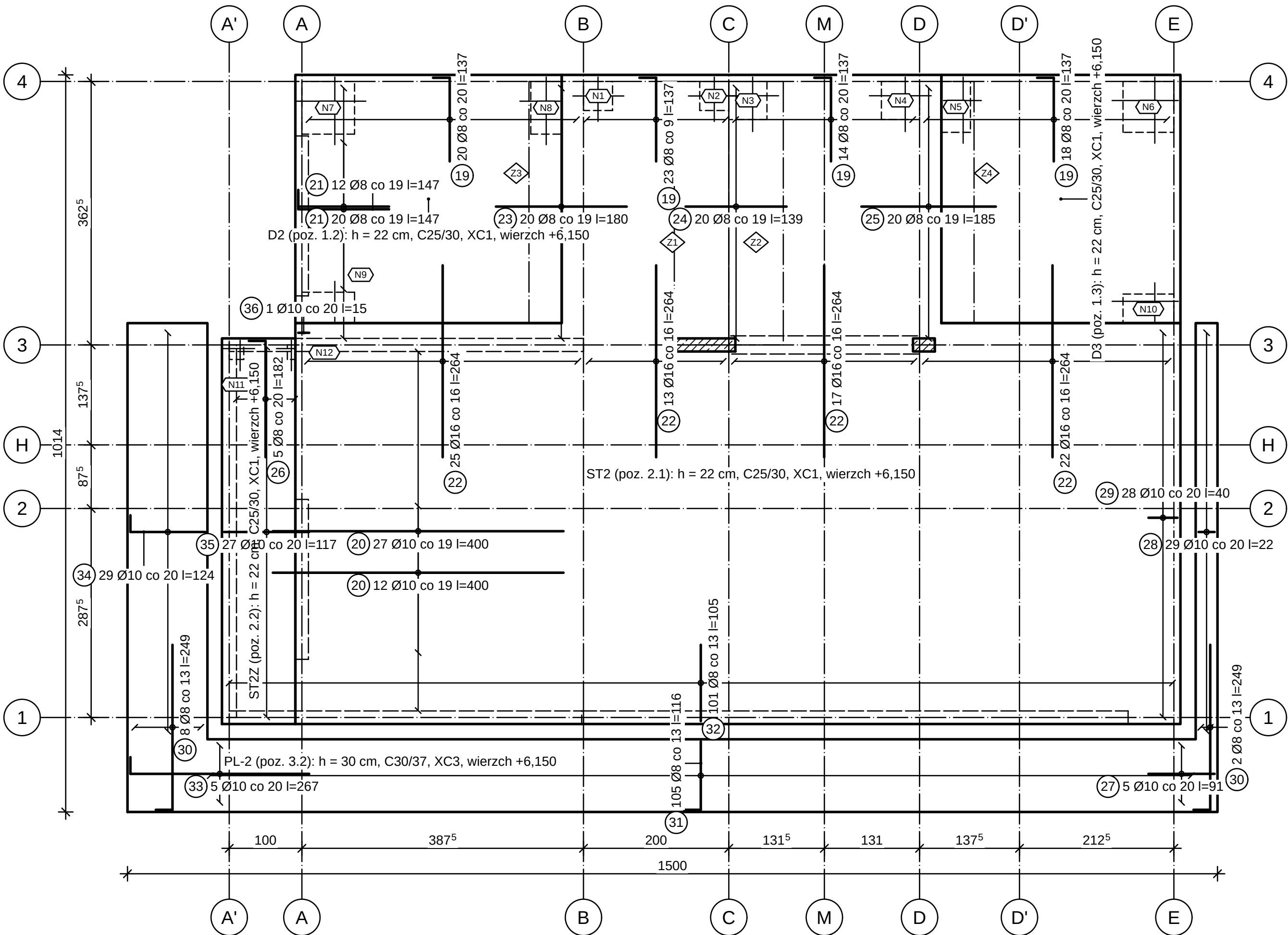
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/27
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

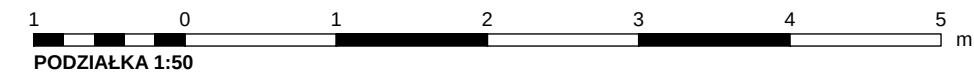
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-14.
3. Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1.5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0.5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyć na zakład l_v (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov ≥ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/27
					REW. 0

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	39 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N2	ST2/P6	0,40	37 (x), 38 (y)	Ø14 co 14
N3	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N4	ST2/P7	0,53	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 14
N5	D3/P8	0,40	50 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	48 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	45 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	46 (x), 47 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	45 (x), 46 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	44 (x), 43 (y)	Ø10 co 16
N12	ST2Z/P2	0,11	42 (x), 43 (y)	Ø10 co 16

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66			
2	8	00: a=547	547	57	ST2	311,79			
3	8	00: a=579	579	4	ST2	23,16			
4	8	00: a=529	529	39	ST2	206,31			
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40			
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66			
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72			
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64			
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00			
10	8	00: a=97	97	27	ST2Z	26,19			
11	8	00: a=526	526	5	ST2Z	26,30			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16			
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24			
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14			
15	10	00: a=771	771	10	PL-2		77,10		
16	10	00: a=103	103	27	PL-2		27,81		
17	8	00: a=666	666	8	PL-2	53,28			
18	8	00: a=94	94	103	PL-2	96,82			
19	8	11: a=115 b=23	137	75	D2	102,75			
20	10	00: a=400	400	39	ST2Z		156,00		
21	8	11: a=125 b=23	147	32	D2	47,04			
22	16	00: a=264	264	77	ST2				203,28
23	8	00: a=180	180	20	D2	36,00			
24	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80			
25	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00			
26	8	11: a=160 b=23	182	5	ST2Z	9,10			
27	10	00: a=91	91	5	PL-2		4,55		
28	10	00: a=22	22	29	PL-2		6,38		
29	10	00: a=40	40	28	PL-2		11,20		
30	8	11: a=227 b=23	249	10	PL-2	24,90			
31	8	11: a=94 b=23	116	105	PL-2	121,80			
32	8	00: a=105	105	101	PL-2	106,05			
33	10	11: a=246 b=23	267	5	PL-2		13,35		
34	10	11: a=103 b=23	124	29	PL-2		35,96		
35	10	00: a=117	117	27	PL-2		31,59		
36	10	00: a=15	15	1	PL-2		0,15		
37	14	00: a=71	71	6	ST2			4,26	
38	14	00: a=61	61	12	ST2			7,32	
39	14	00: a=70	70	6	ST2			4,20	
40	16	00: a=85	85	16	ST2				13,60
41	16	00: a=75	75	16	ST2				12,00
42	10	00: a=24	24	4	ST2Z		0,96		
43	10	00: a=42	42	6	ST2Z		2,52		
44	10	00: a=43	43	4	ST2Z		1,72		
45	8	00: a=95	95	14	D2	13,30			
46	8	00: a=55	55	16	D2	8,80			
47	8	00: a=93	93	14	D2	13,02			
48	8	00: a=91	91	24	D3	21,84			
49	8	00: a=53	53	8	D3	4,24			
50	8	00: a=52	52	8	D3	4,16			
51	8	51: a=10 b=17	70	280	ST2	196,00			
		Długość całkowita [m]				2294,3	369,3	15,8	228,9
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	1,208	1,578
		Masa [kg]				905,3	227,7	19,1	361,2
		RAZEM stal B500SP [kg]							1513,3

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 1513,3 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P6	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z2	ST2/P7	S1-08	51	Ø8 co 13, 5 ramion/m	276
Z3	D2/P5	S1-07	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	206
Z4	D3/P8	S1-09	51	Ø8 co 14, 5 ramion/m	267

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

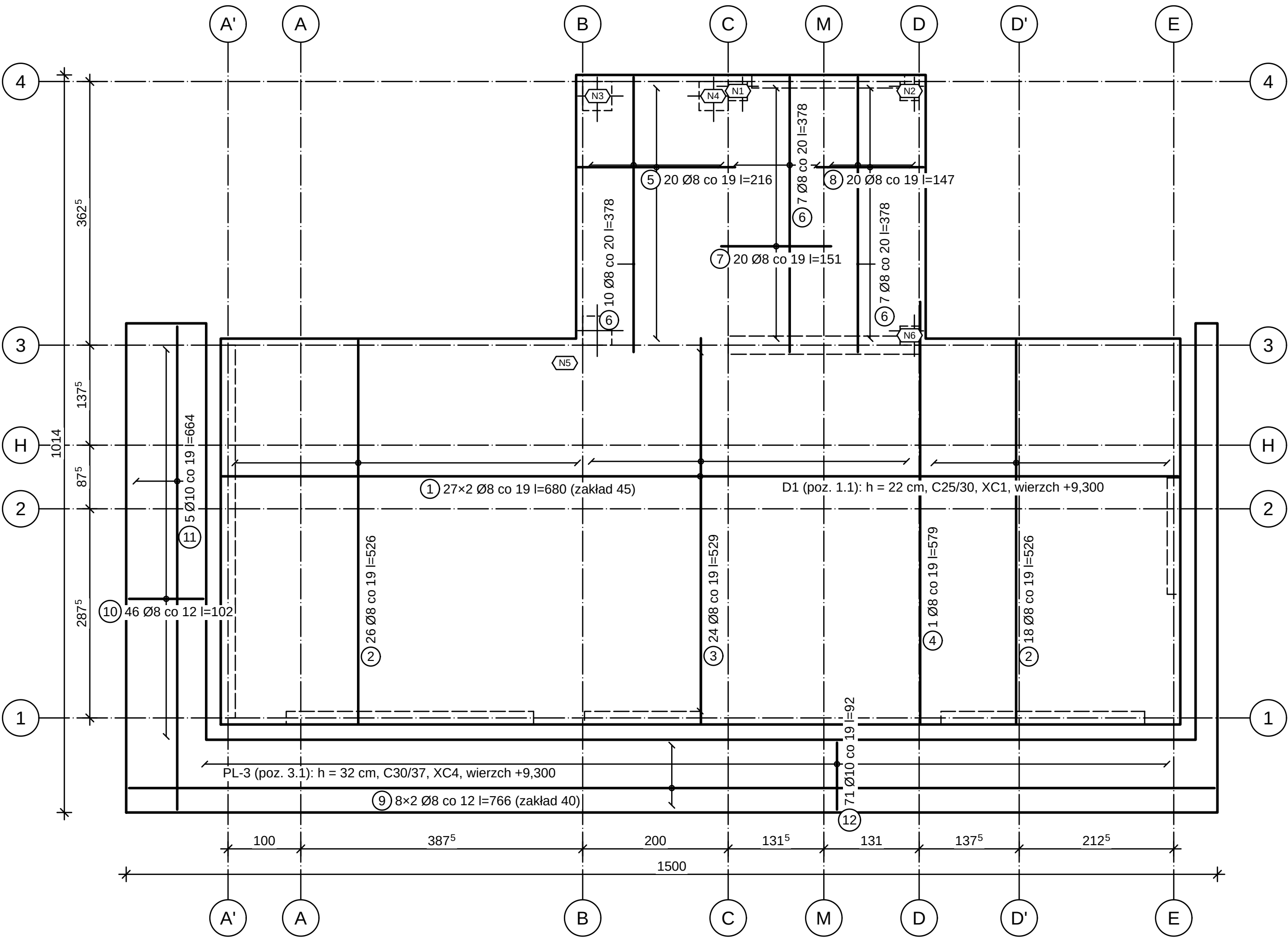
REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM							
SKALA —	FORMAT 450×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14		ARKUSZ 14/27	REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścianinie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-17.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
4. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyć na zakład l_o (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

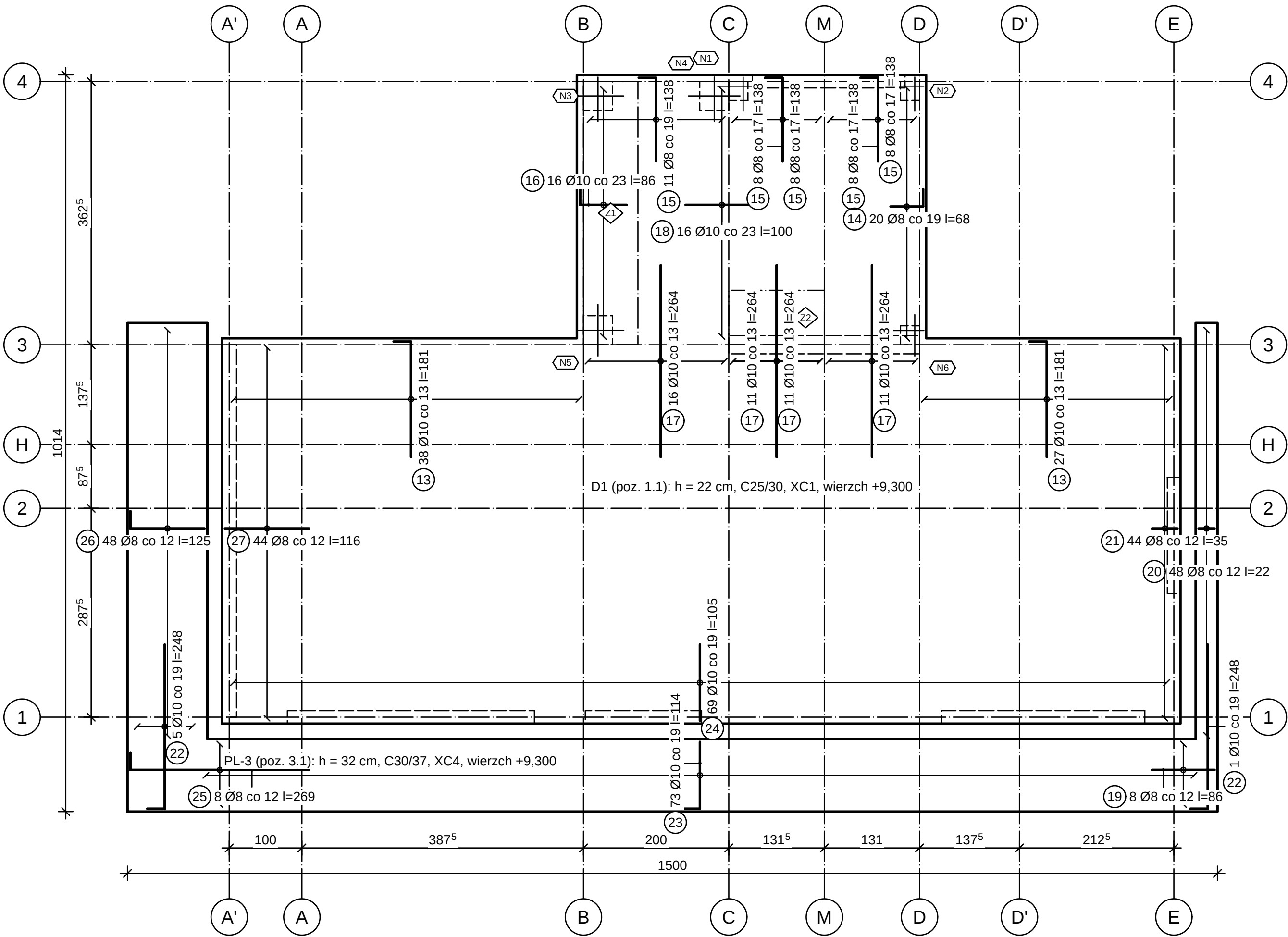


OZNACZENIA NA RYSUNKU

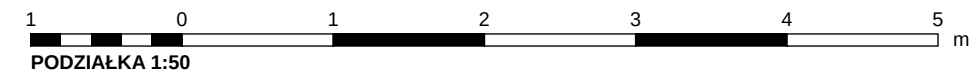
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-17.
3. Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1.5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0.5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyć na zakład l_v (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
8. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_ck (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
9. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov ≥ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
10. Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_bd), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_bd) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16	ARKUSZ 16/27
					REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	112	D1	78,40		
		Długość całkowita [m]				1415,3	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				558,5	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						920,5

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ ($c_{min,dur}$ wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).

Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: $l_{bd} = 30 \text{ cm}$, $l_o = 43 \text{ cm}$; Ø10: $l_{bd} = 38 \text{ cm}$, $l_o = 53 \text{ cm}$; Ø12: $l_{bd} = 45 \text{ cm}$, $l_o = 64 \text{ cm}$. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości $\times 1/0,7$.

Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT ($V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_{Ed} [kN/m]
Z1	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	162
Z2	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	114

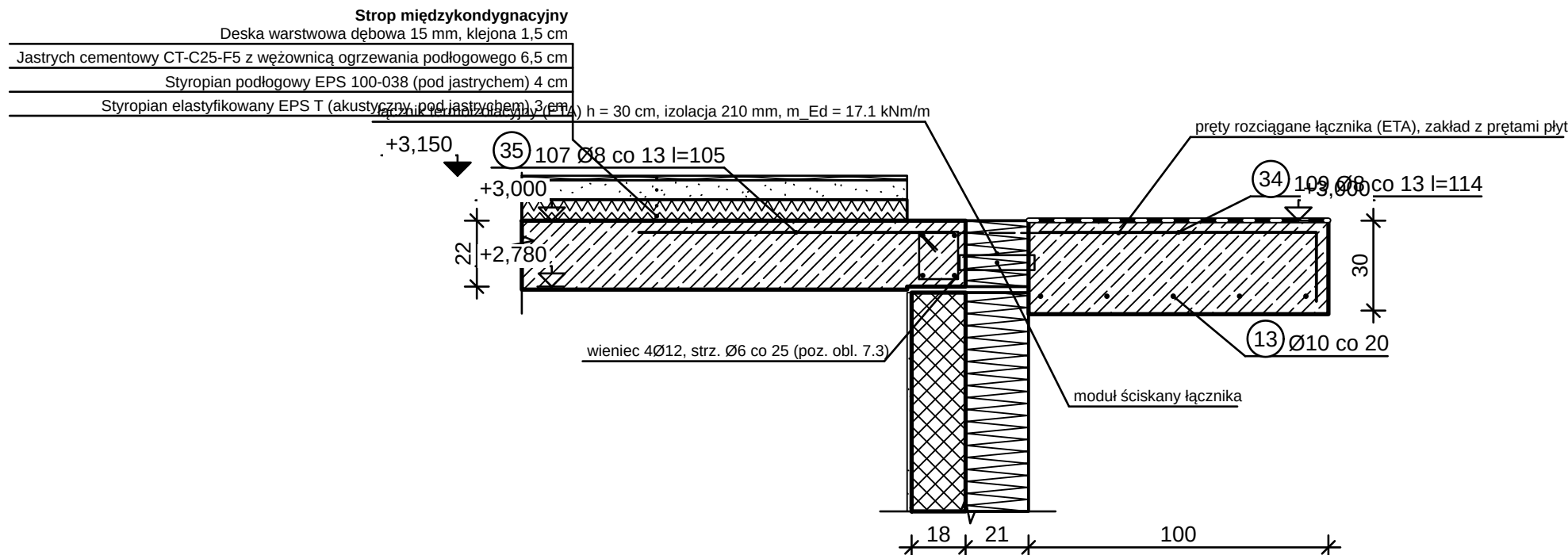
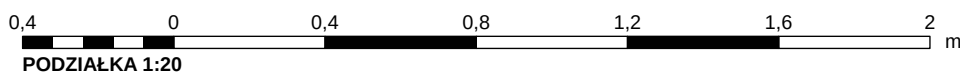
ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

REW.	OPIS ZMIANY				DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)								
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”								
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH								
SKALA —		FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-17		ARKUSZ 17/27	REW. 0

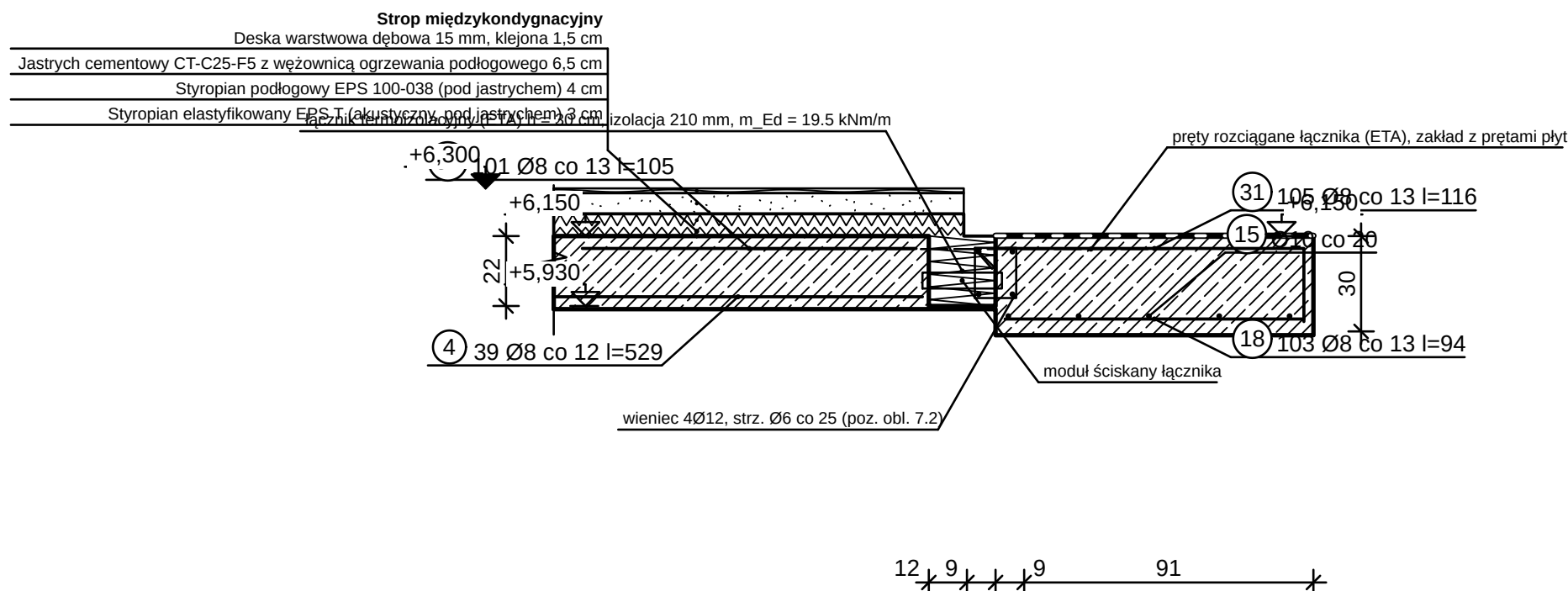
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

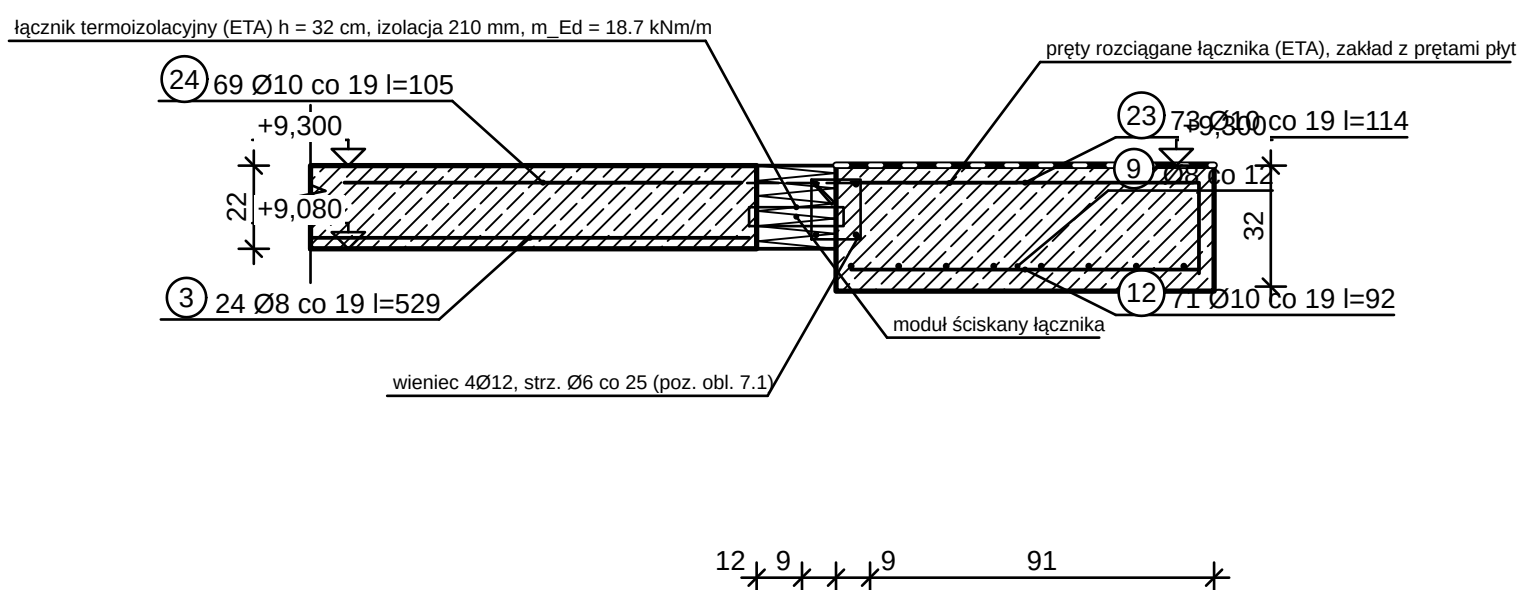
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Węzły strópów: warstwę wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomą (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
3. Otulina (c_{nom}) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_{dev} = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEL WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



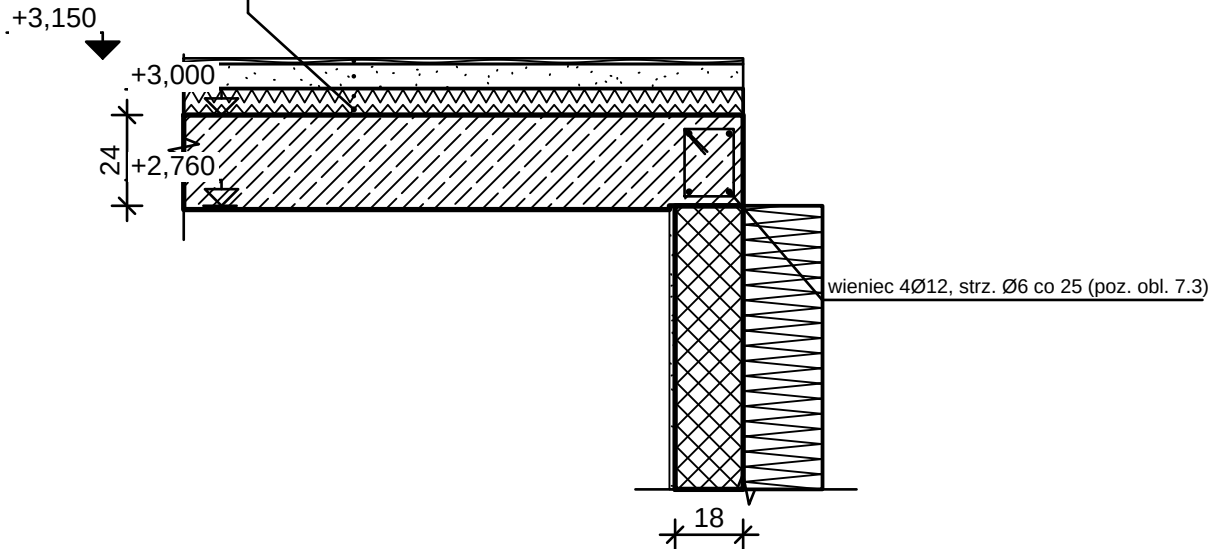
WĘZEL WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20



WĘZEŁ WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

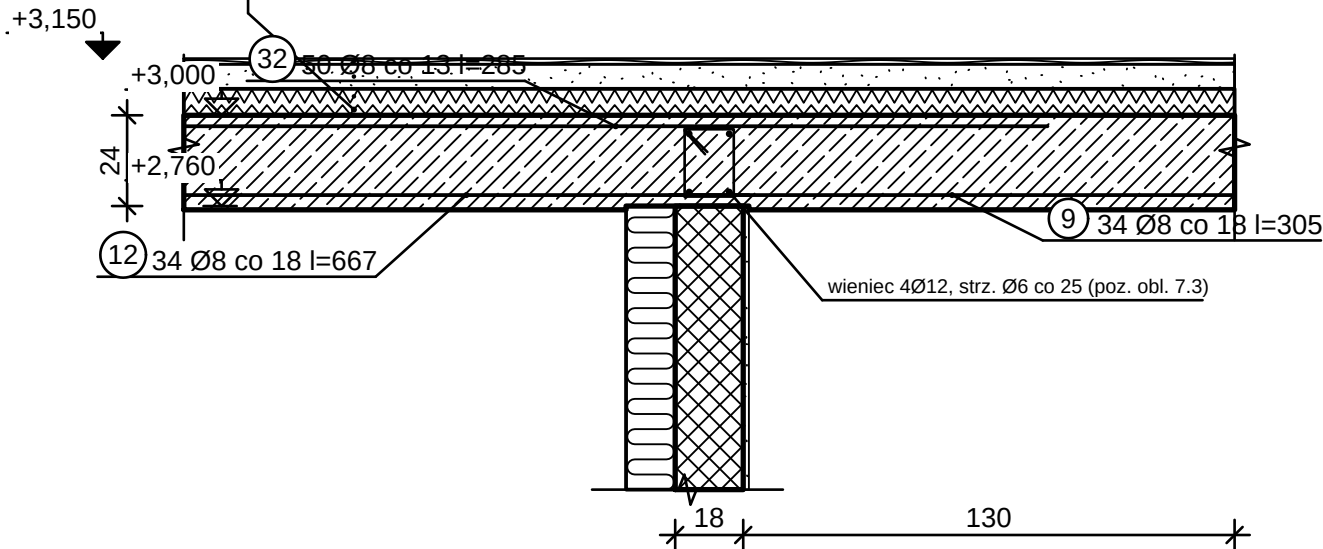
OPIS ZMIANY		DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁ Y WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI						
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/27	REW. 0

Strop międzykondygnacyjny
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm



WIENIEC — KRAWĘDŹ STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-03 1:20

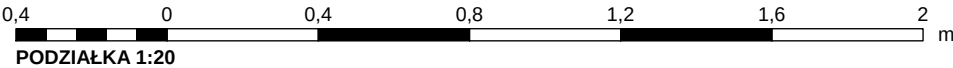
Strop międzykondygnacyjny
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona 1,5 cm
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego 6,5 cm
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem) 4 cm
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem) 3 cm



OPARCIE STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-17 1:20

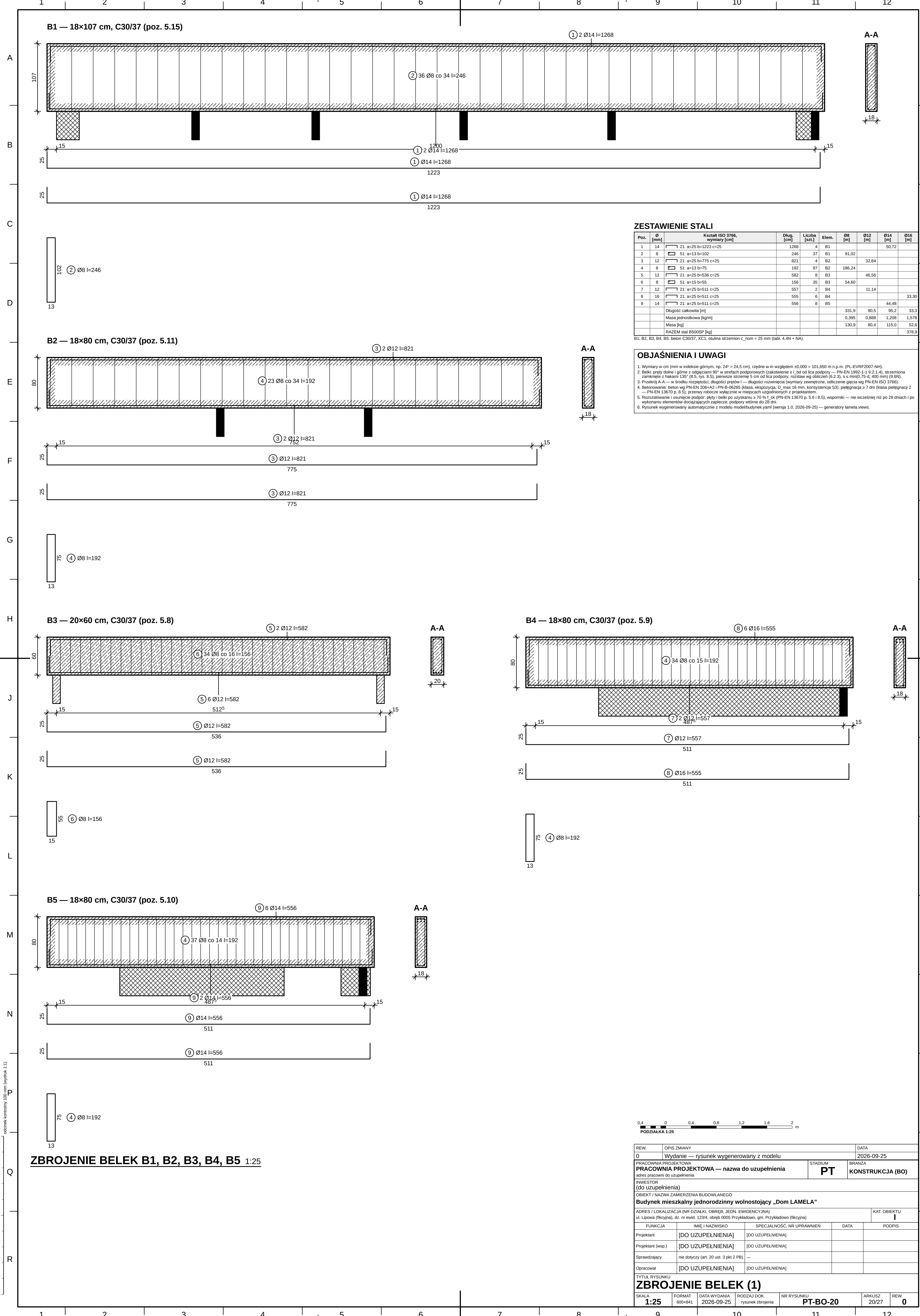
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_{nom}) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_{dev} = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM					
SKALA 1:20	FORMAT 470×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-19	ARKUSZ 19/27
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

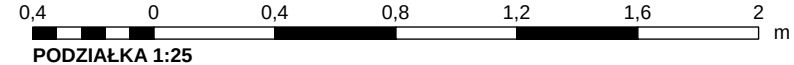


ZESTAWIENIE STALI										
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	
1	14	21: a=25 b=1223 c=25	1268	4	B1			50,72		
2	8	51: a=13 b=102	246	37	B1	91,02				
3	12	21: a=25 b=775 c=25	821	4	B2		32,84			
4	8	51: a=13 b=75	192	97	B2	186,24				
5	12	21: a=25 b=536 c=25	582	8	B3		46,56			
6	8	51: a=15 b=55	156	35	B3	54,60				
7	12	21: a=25 b=511 c=25	557	2	B4		11,14			
8	16	21: a=25 b=511 c=25	555	6	B4					
9	14	21: a=25 b=511 c=25	556	8	B5			44,48		
Długość całkowita [m]						331,9	90,5	95,2	33,3	
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888	1,208	1,578	
Masa [kg]						130,9	80,4	115,0	52,6	
RAZEM stal B500SP [kg]									378,9	

B1, B2, B3, B4, B5: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^h = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odjęciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1,1d od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łoża podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206-V2 i PN-8-06265 (klasa, ekspozycja, D, max 18 mm, konsystencja S3); pielęgnacja z 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przewozy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wspomniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docończających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			PT	KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
ZBROJENIE BELEK (1)					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:25	600×841	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-20	20/27
REW.					0

rodzinek kontroli 100 mm (wydruk 1:1)

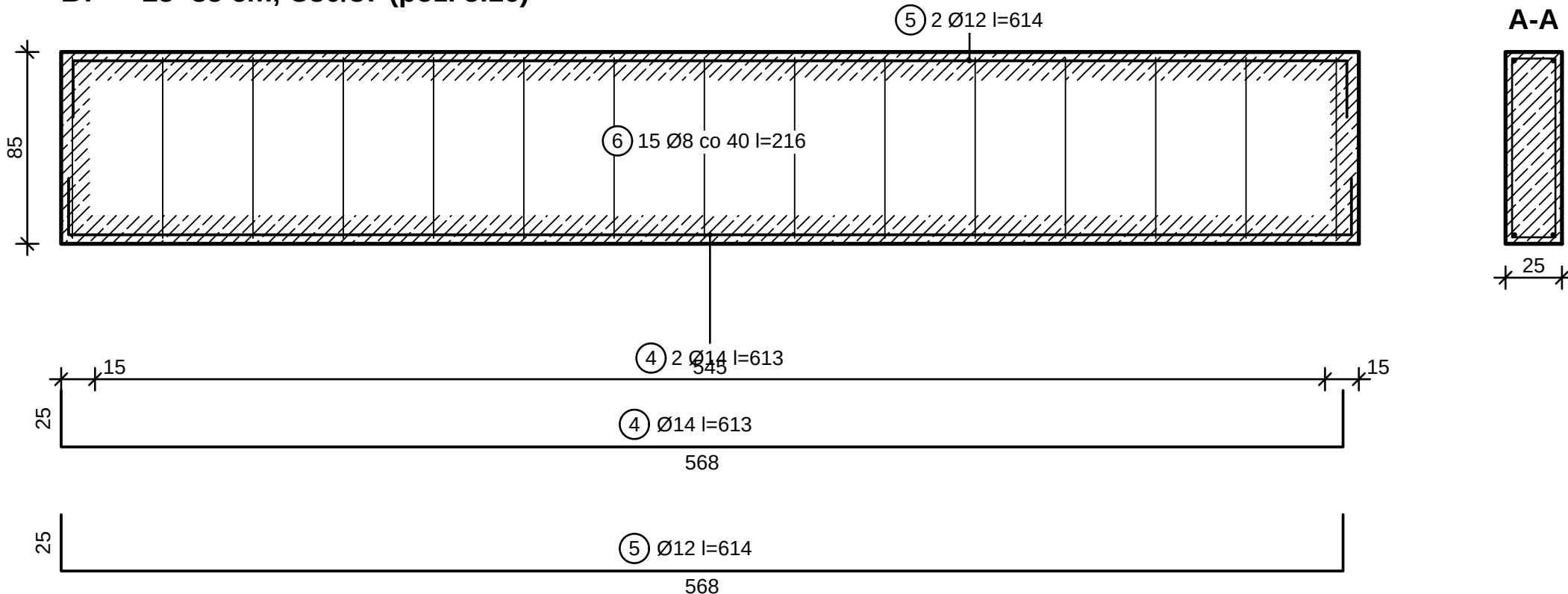
ZESTAWIENIE STALI

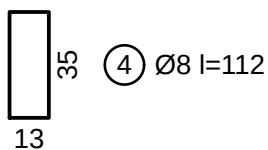
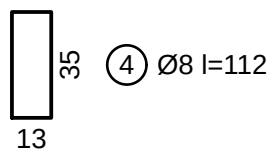
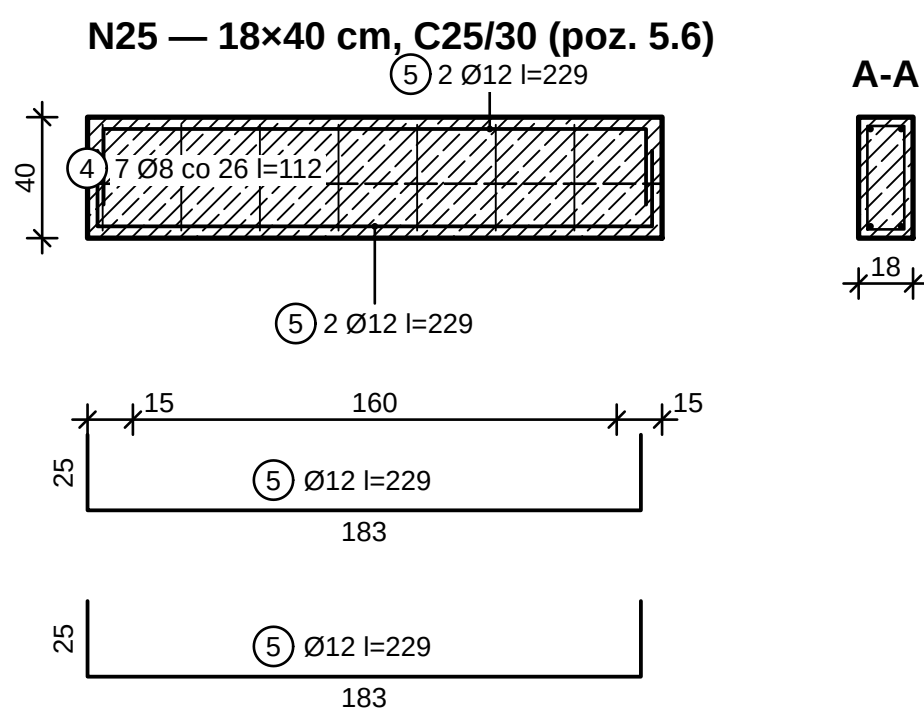
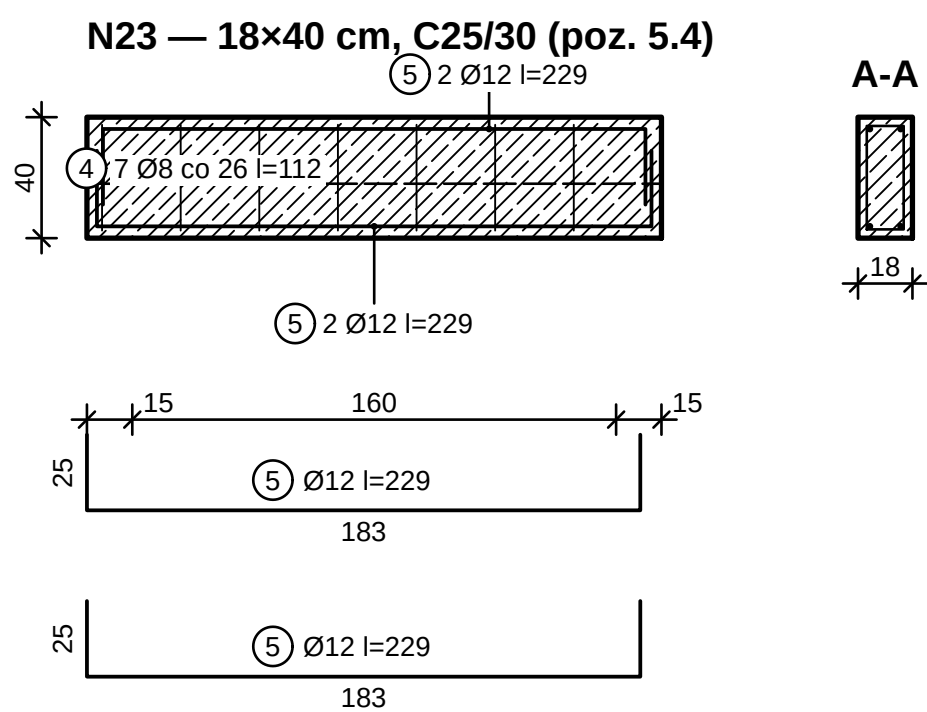
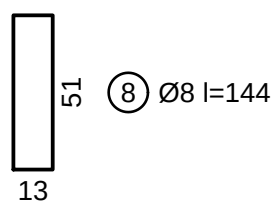
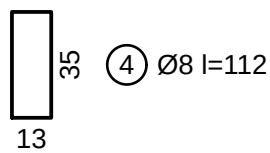
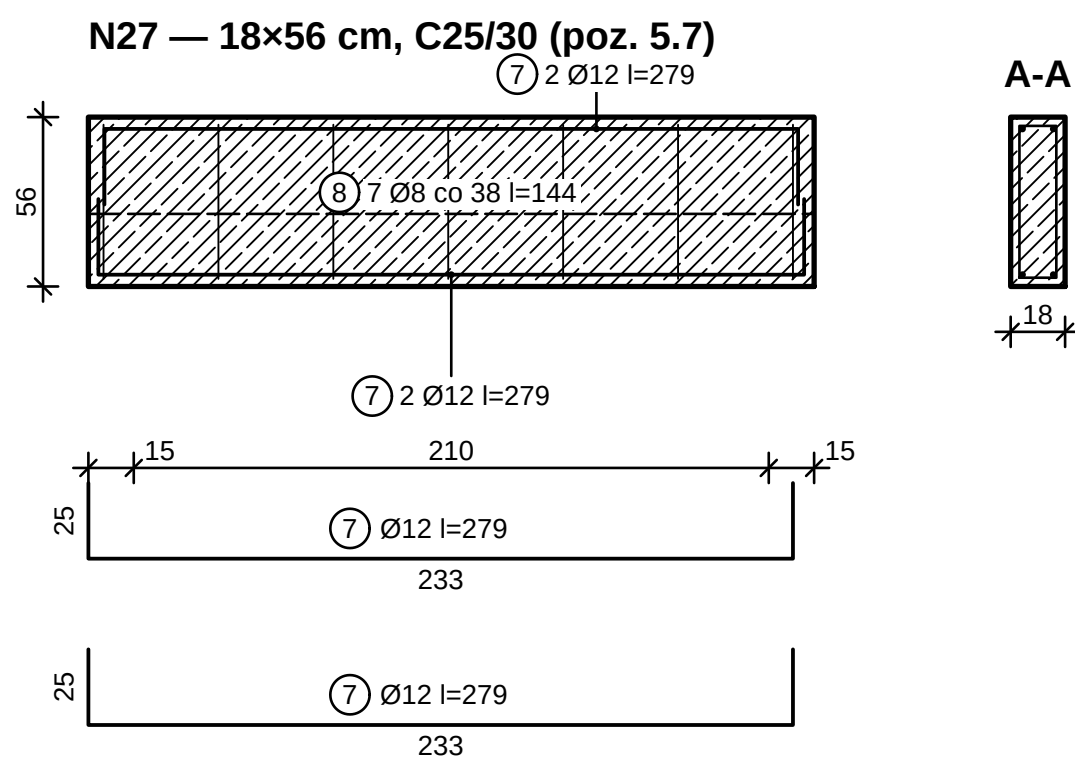
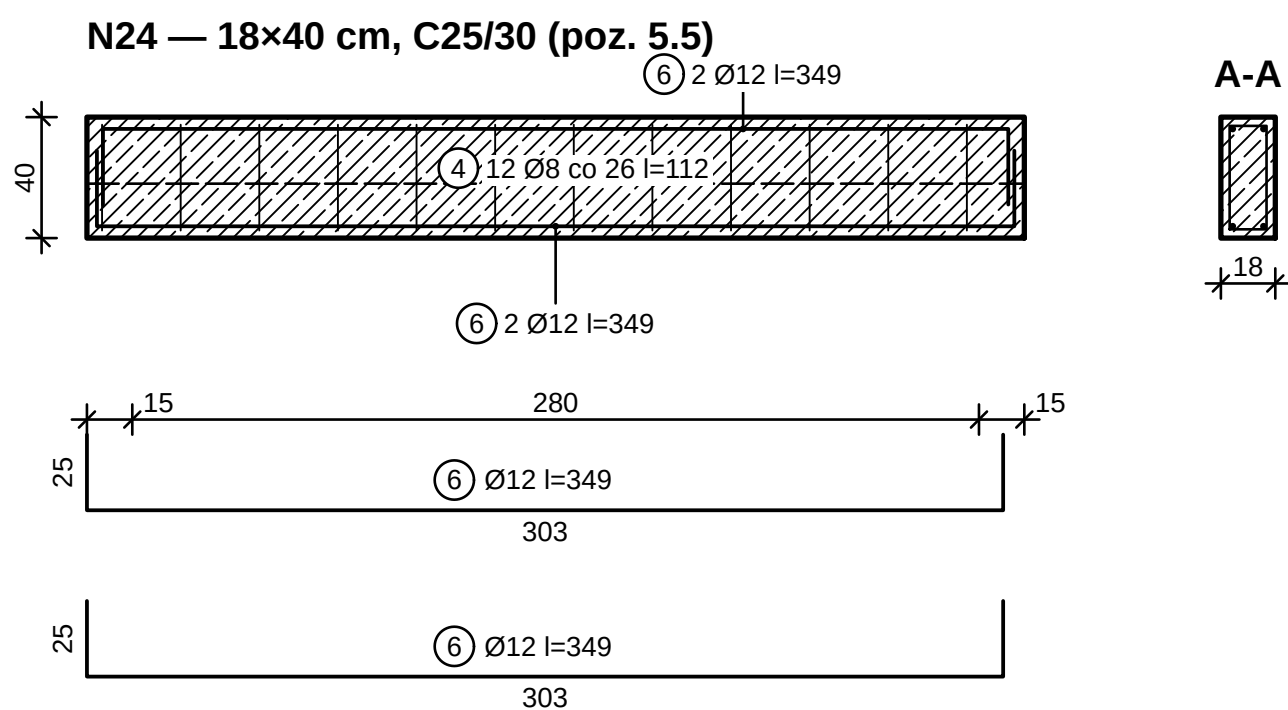
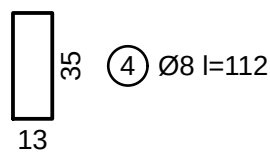
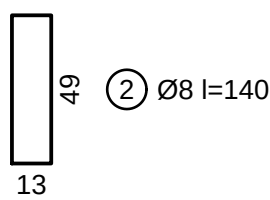
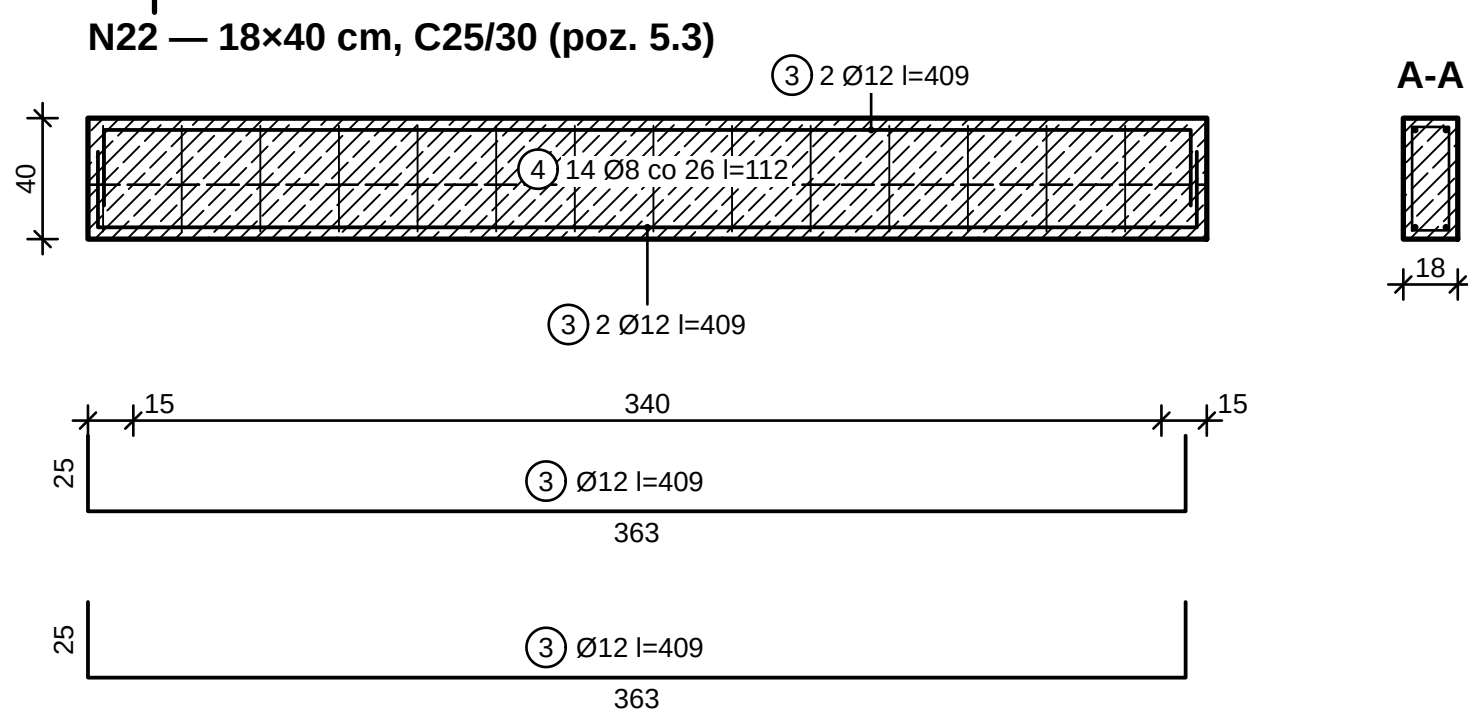
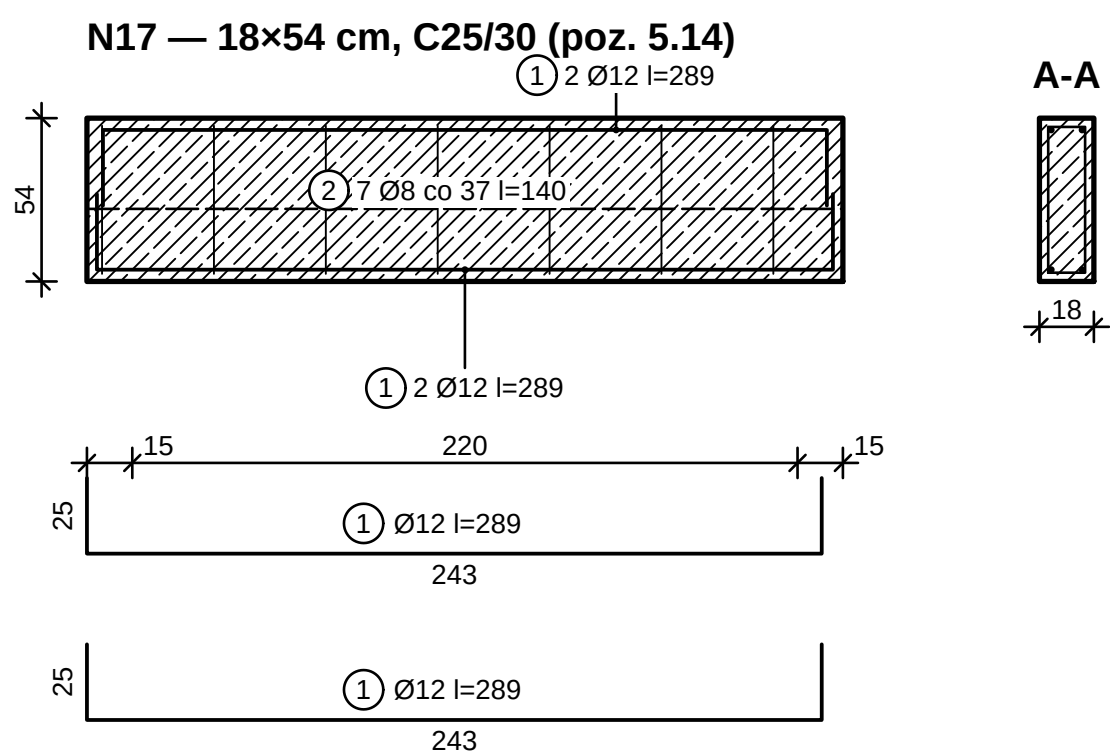
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiarly [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	14	 21: a=25 b=536 c=25	581	3	86			17,43
2	12	 21: a=25 b=536 c=25	582	2	86		11,64	
3	8	 51: a=15 b=35	116	22	86	25,52		
4	14	 21: a=25 b=568 c=25	613	2	87			12,26
5	12	 21: a=25 b=568 c=25	614	2	87		12,28	
6	8	 51: a=20 b=80	216	16	87	34,56		
7	12	 21: a=25 b=286 c=25	332	17	88		56,44	
8	8	 51: a=20 b=45	146	73	88	106,58		
9	12	 21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11,56	
10	8	 51: a=13 b=49	140	8	N16	11,20		
		Długość całkowita [m]				177,9	91,9	29,7
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888	1,208
		MAZA [kg]				70,2	81,6	35,9
		RAZEM stal B500SP [kg]						187,7

B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemion c nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

B8, B9, B10, N16: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

B7 — 25×85 cm, C30/37 (poz. 5.16)



**ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27** 1:25

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dłg. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	 21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	 51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	 21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	 51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	 21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	 21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	 21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	 51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

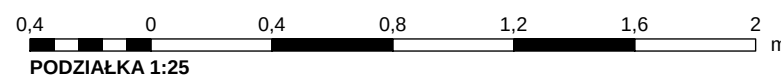
N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c. nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

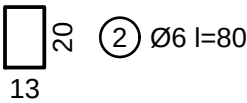
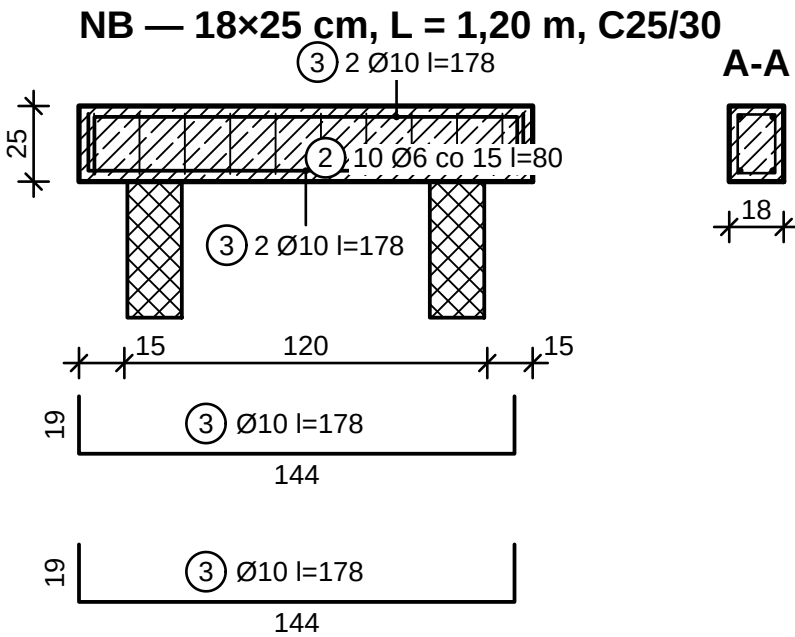
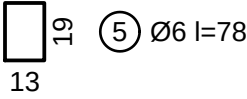
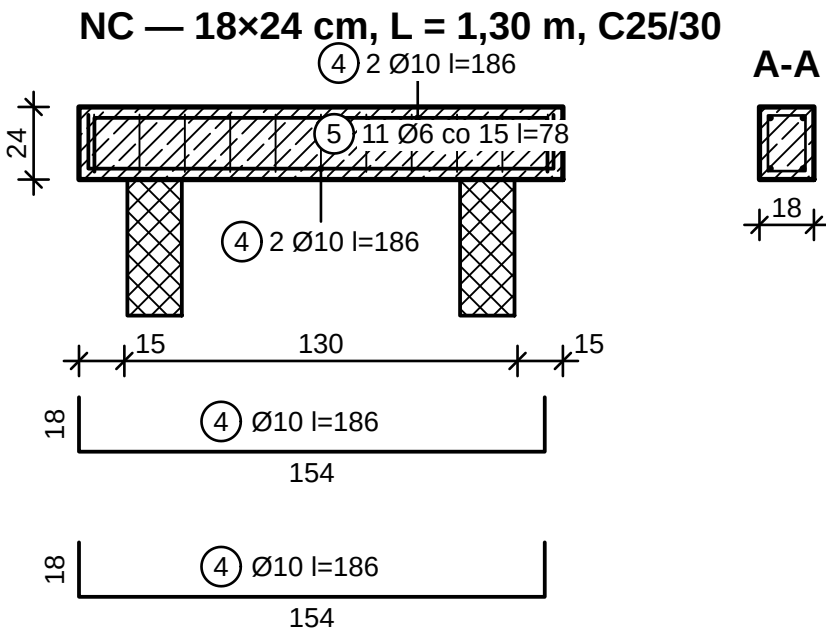
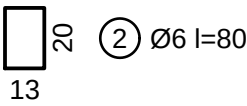
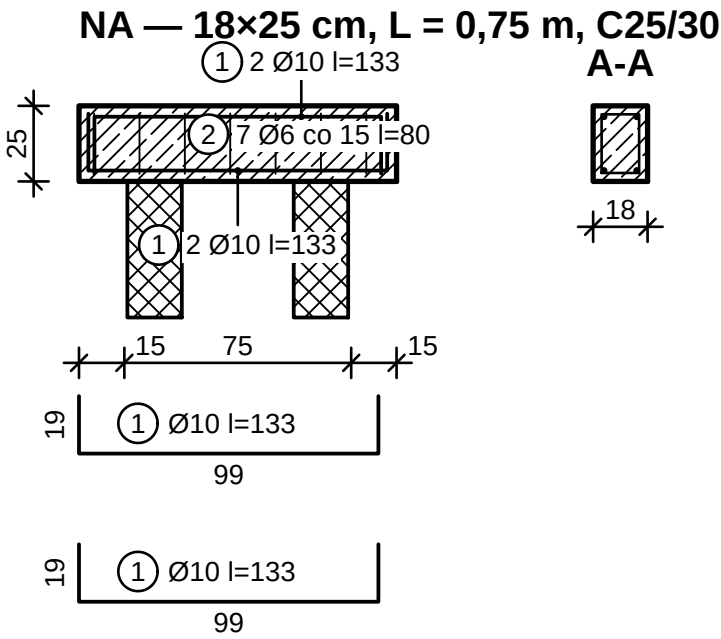
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24" = 24,5 cm), rzędne w m względem $\pm 0,000 \pm 101,650$ m n.p.m. (PL-EV972007-NH).
2. Belki: przędlone i górne z odciążeni ≥ 90 m strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1 b.d na podporach – PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpor; rozstaw wzdłuż belki (6.2.3), s $\leq \min(0,75; d)$ (400 mm) (3.6).
3. Przekrój A-A – w środku rozpiętości; długość przętów I – długość rozpięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gęstości wg PN-EN ISO 9796).
4. Betonowanie: beton wg PN-EN 206-42 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, $D_{\max}$ max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji ≥ 1 – PN-EN 13670 p. 8.5); przewozy roboty wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

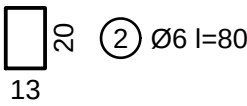
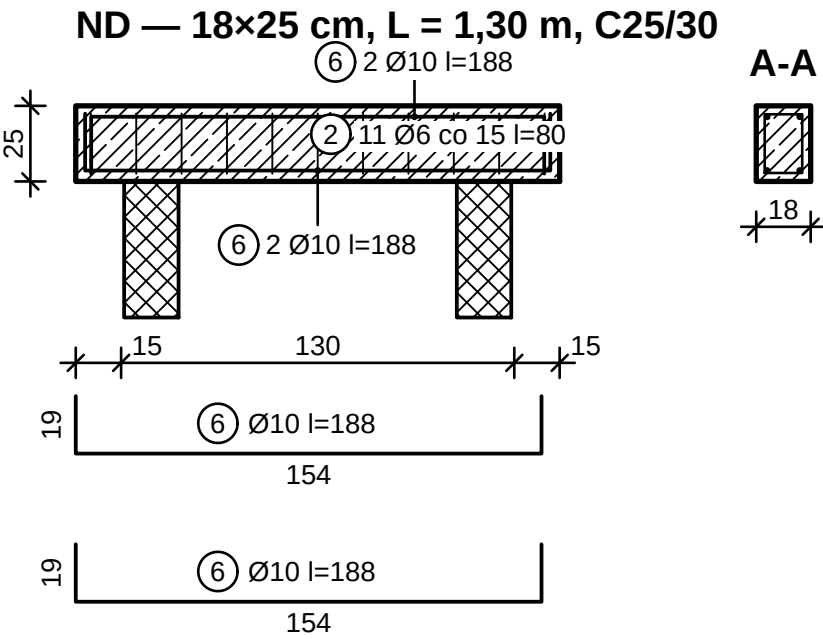
5. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
UL. / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ad. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 470x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/27	REW. 0



ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-14, O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-09, O1-10, O1-12, O2-06, O2-10	6.13, 6.14, 6.16, 6.20, 6.21, 6.23, 6.28, 6.30, 6.8, 6.9	10

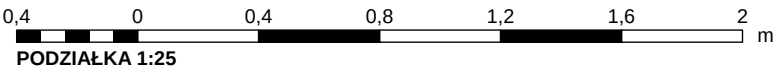
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	150	N-O0-1	120,00	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	40	N-O0-1		75,20
		Długość całkowita [m]				128,6	102,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				28,5	63,0
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,5

O0-10, O0-13, O0-06, O0-14: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

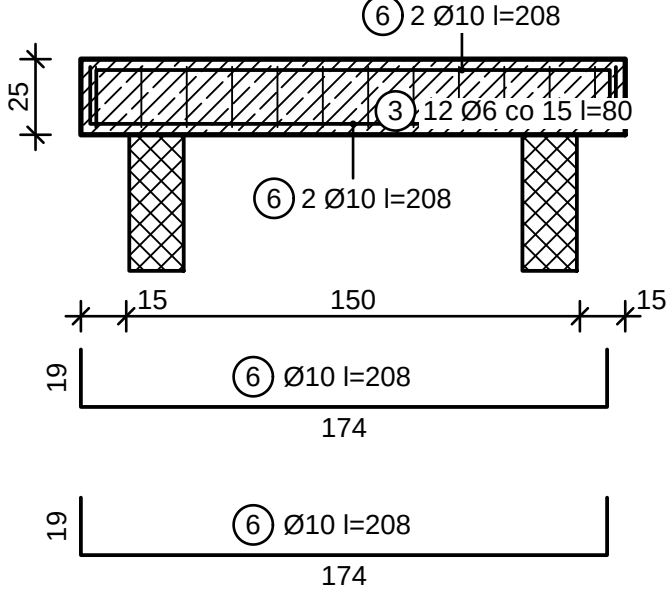
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiały zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)							
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23		ARKUSZ 23/27	REW. 0

NH — 18×25 cm, L = 1,50 m, C25/30



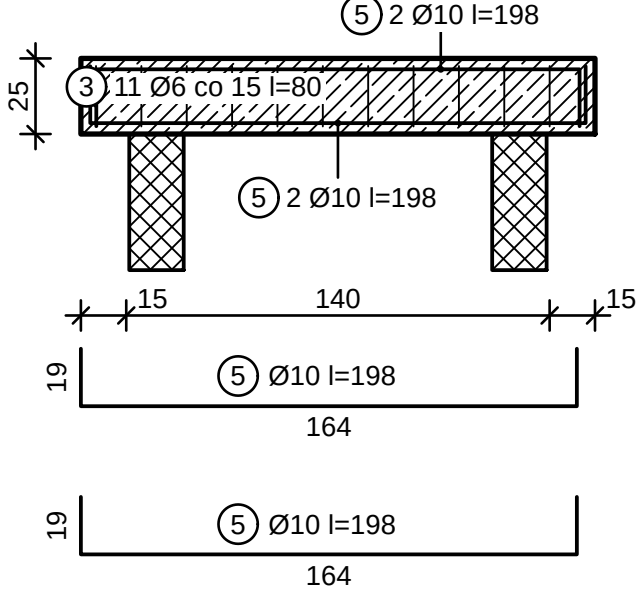
A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NE	O0-21	6.12	1
NF	O1-11	6.22	1
NG	O0-08	6.2	1
NH	O0-09	6.3	1

NG — 18×25 cm, L = 1,40 m, C25/30



A-A

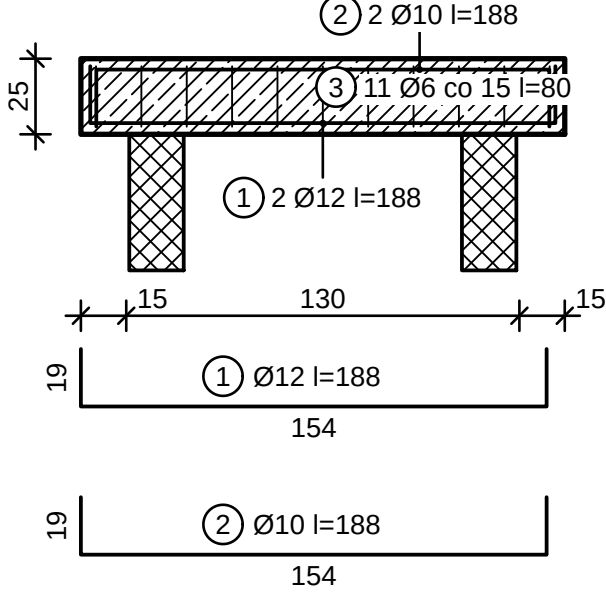


ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	12	21: a=19 b=154 c=19	188	2	N-O0-2			3,76	
2	10	21: a=19 b=154 c=19	188	4	N-O0-2		7,52		
3	6	51: a=13 b=20	80	48	N-O0-2	38,40			
4	14	21: a=19 b=154 c=19	187	2	N-O1-1				3,74
5	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-O0-0		7,92		
6	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32		
		Długość całkowita [m]				38,4	23,8	3,8	3,7
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,208
		Masa [kg]				8,5	14,6	3,3	4,5
		RAZEM stal B500SP [kg]							31,0

O0-21, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemiom c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

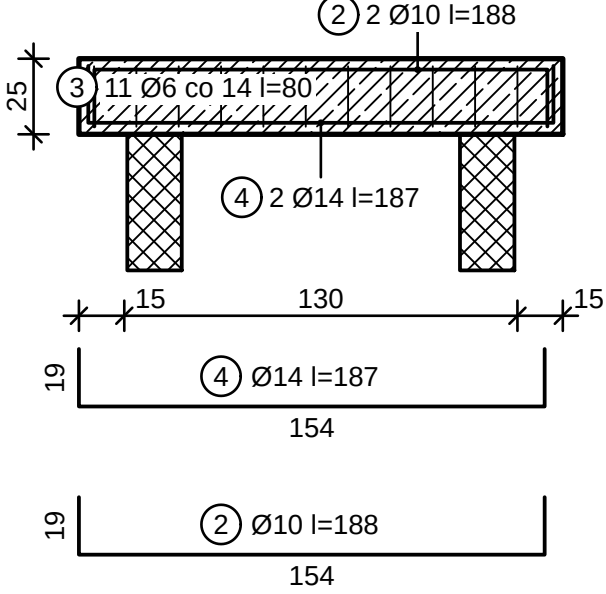
NE — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



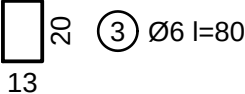
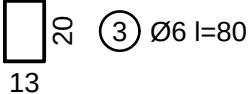
A-A



NF — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



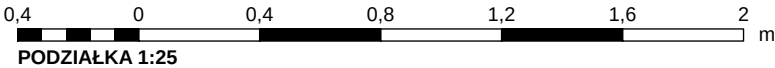
A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH 1:25

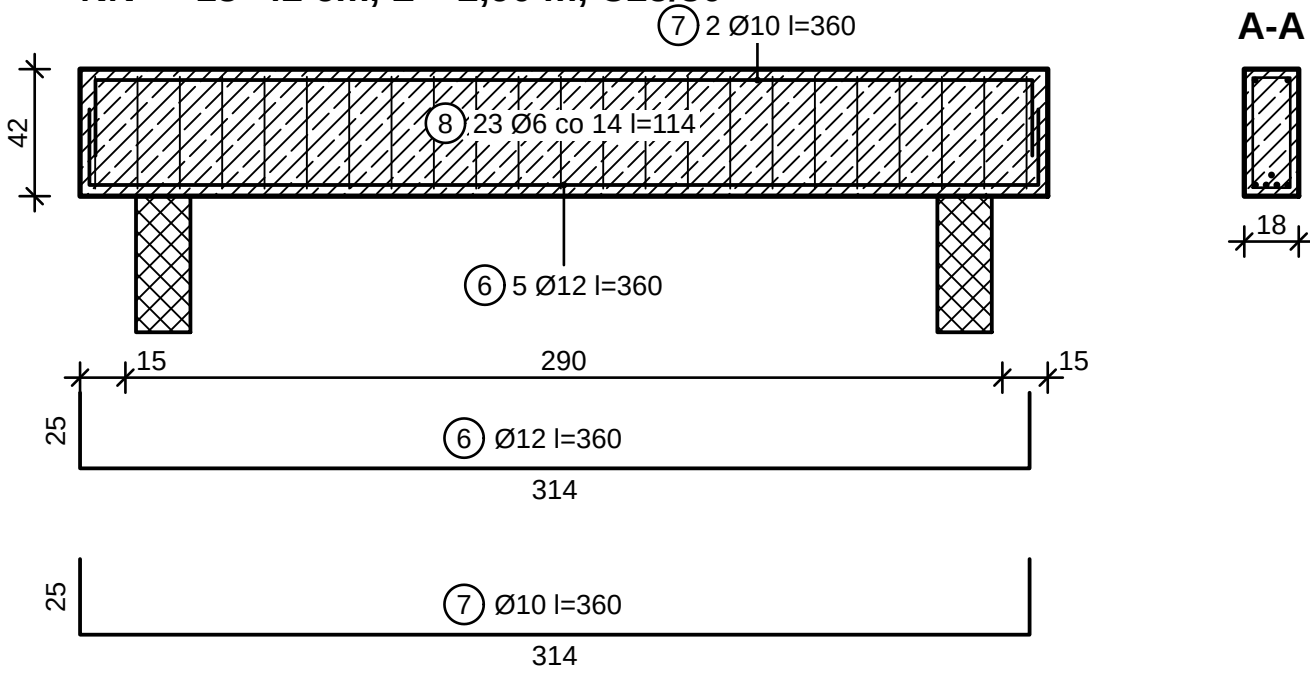
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciem 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)		
SKALA 1:25	FORMAT 330×594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24	ARKUSZ 24/27
REW. 0		

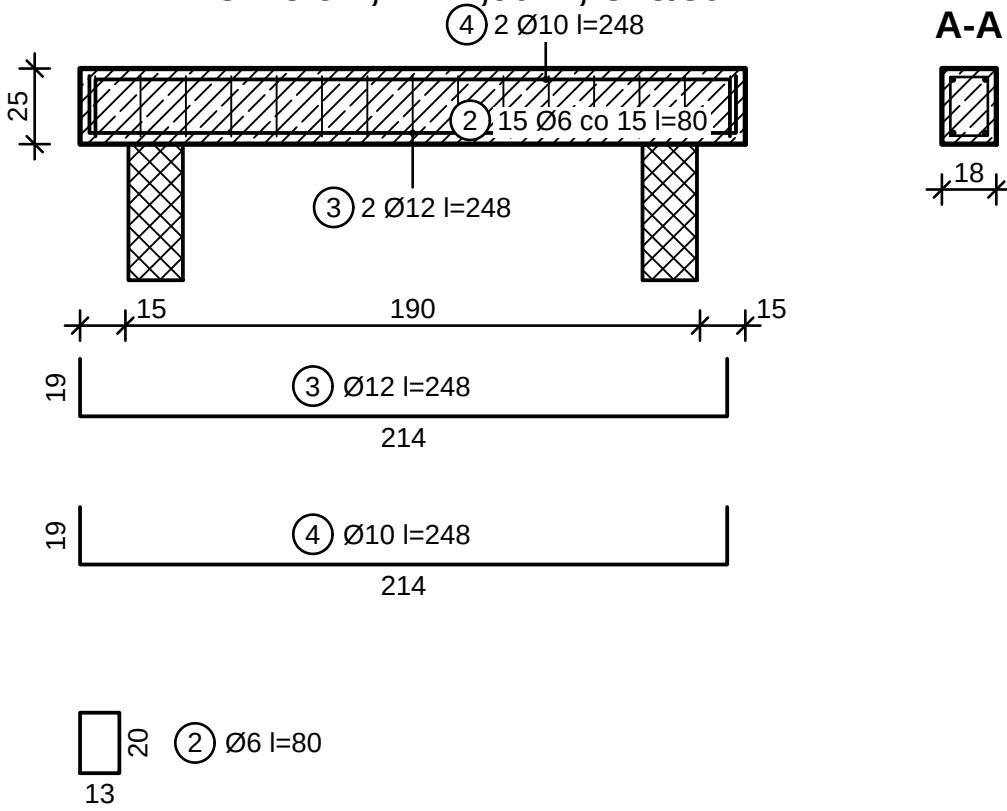
NN — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



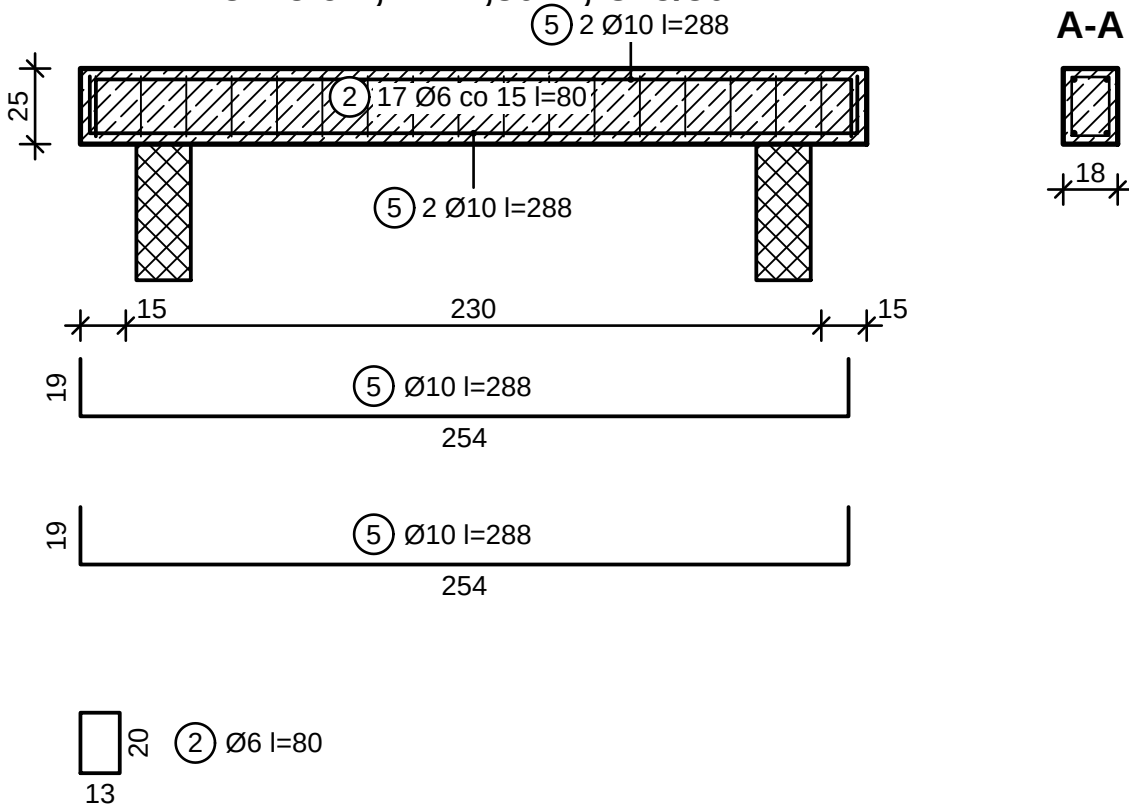
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

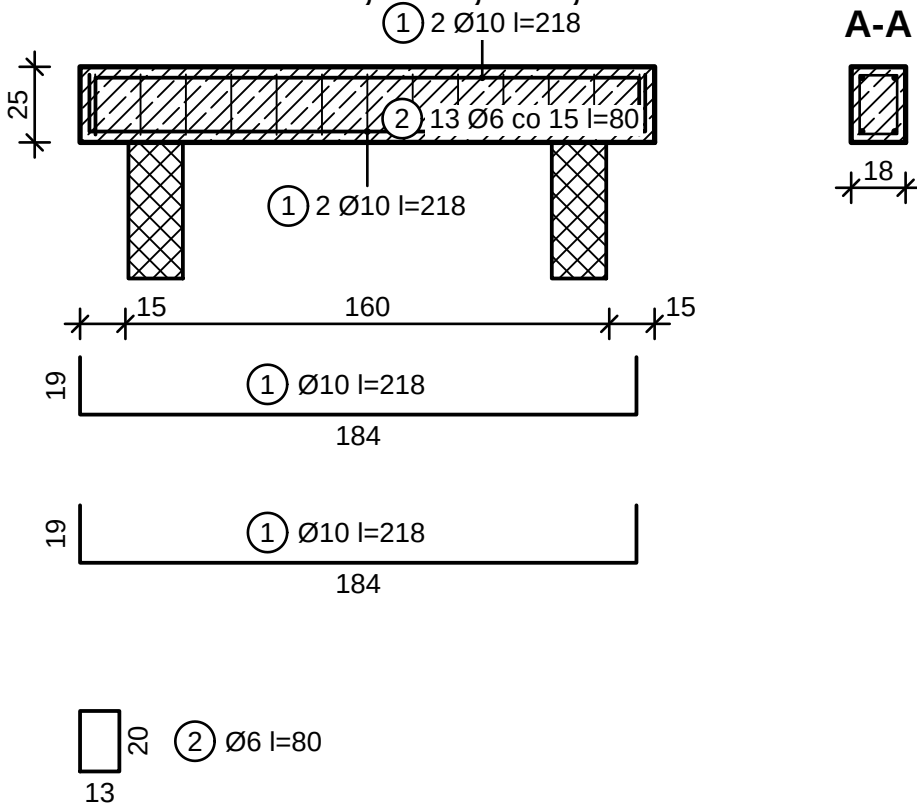
NK — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



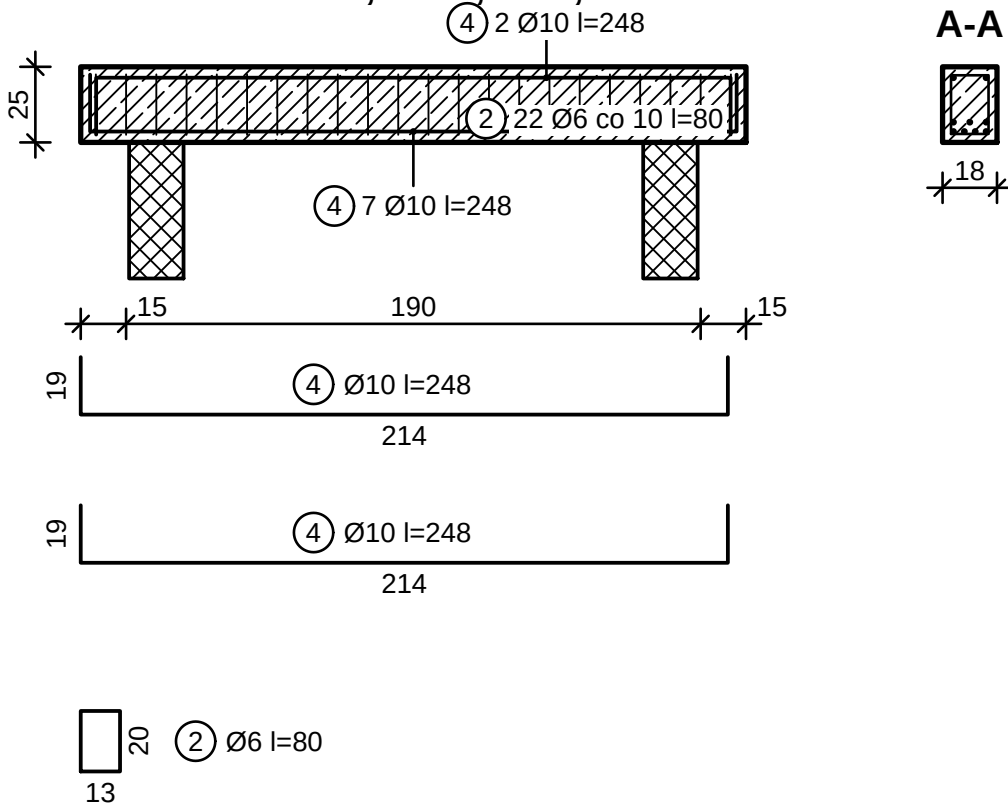
NM — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



NJ — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



ZBROJENIE NADPROŻY NJ, NK, NL, NM, NN 1:25

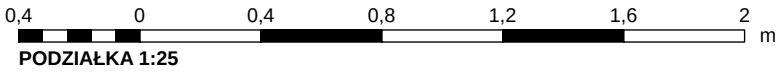
TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O1-04	6.17	1
NK	O1-02	6.15	1
NL	O0-18	6.11	1
NM	O0-12	6.6	1
NN	O0-11	6.5	1

ZESTAWIENIE STALI

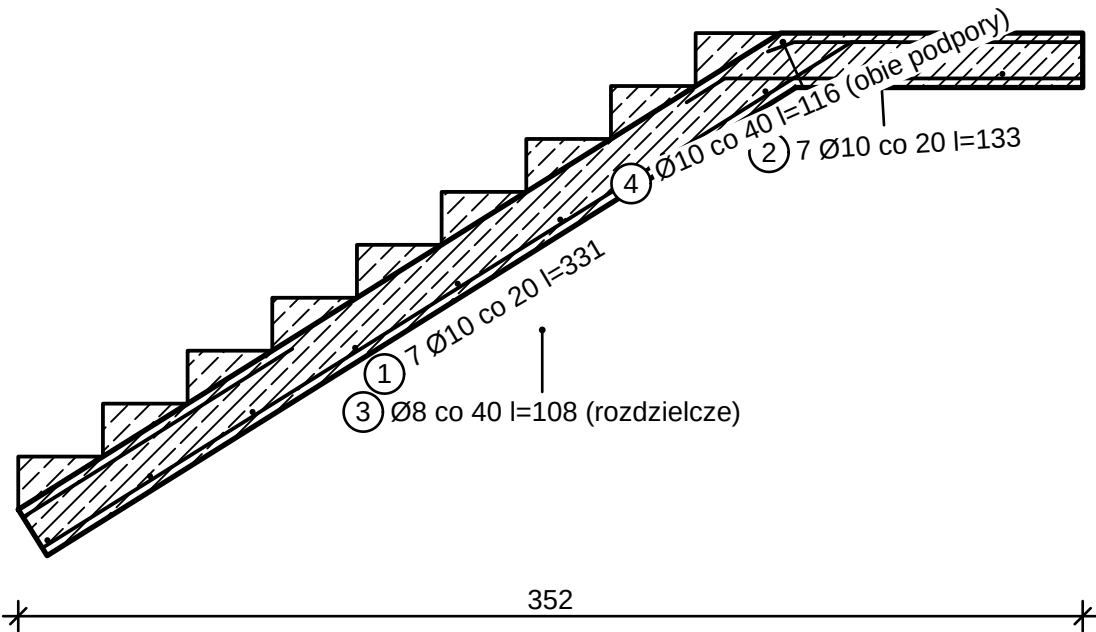
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72	
2	6	51: a=13 b=20	80	70	N-O1-0	56,00		
3	12	21: a=19 b=214 c=19	248	2	N-O1-0			4,96
4	10	21: a=19 b=214 c=19	248	11	N-O1-0		27,28	
5	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52	
6	12	21: a=25 b=314 c=25	360	5	N-O0-1			18,00
7	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20	
8	6	51: a=13 b=37	114	24	N-O0-1	27,36		
		Długość całkowita [m]				83,4	54,7	23,0
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888
		Masa [kg]				18,5	33,7	20,4
		RAZEM stal B500SP [kg]						72,6

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

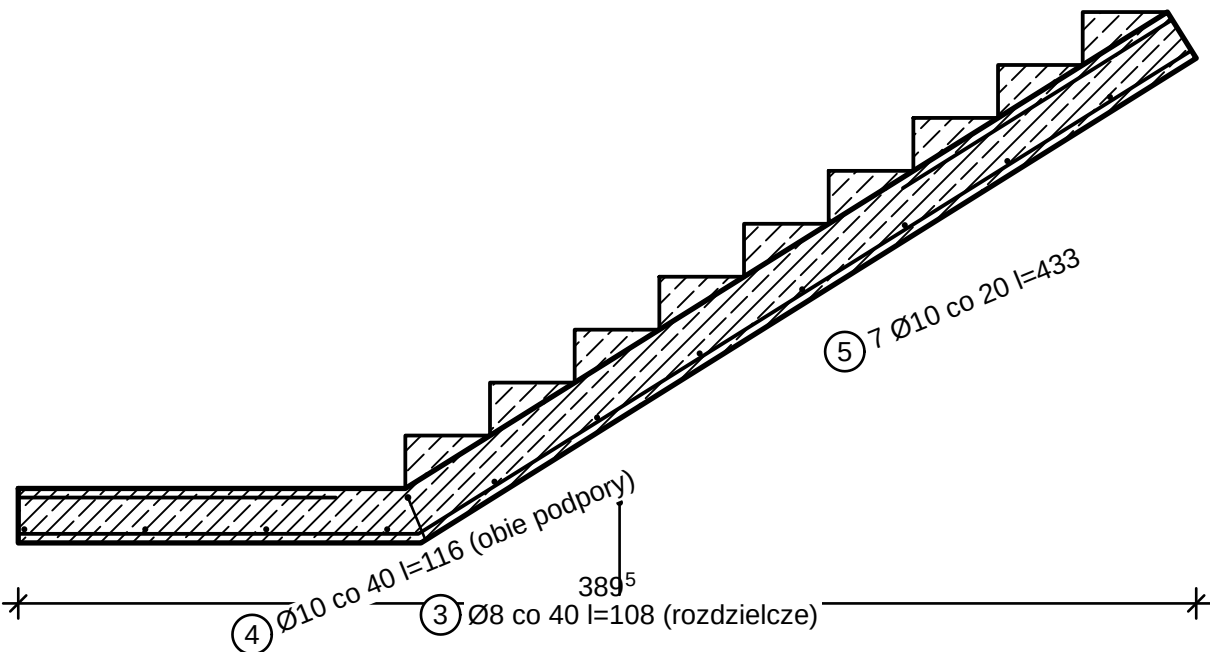


REW.	OPIS ZMIANY	DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (3)				
SKALA 1:25	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-25
ARKUSZ 25/27		REW. 0		

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

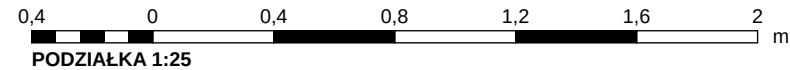
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odspaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW					
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26	ARKUSZ 26/27
				REW. 0	

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

